

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nền tảng hỗ trợ học tập chủ động qua video bài giảng

Nguyễn Thanh Tuyền

tuyen.nt224908@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Tài năng khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, người đã trực tiếp hướng dẫn và định hướng cho em trong quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý sát sao của thầy giúp em nhìn rõ vấn đề và hoàn thiện hệ thống tốt hơn. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc.

Em xin cảm ơn gia đình đã luôn là chỗ dựa để em yên tâm học tập, cùng những người bạn đã đồng hành và động viên em trong giai đoạn nhiều áp lực này. Cuối cùng, em tự nhắc mình giữ vững sự kiên trì để hoàn thành đồ án một cách trọn vẹn.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Video bài giảng là hình thức học tập trực tuyến phổ biến nhờ chi phí thấp và khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, do mang bản chất một chiều, hình thức này dễ khiến người học rơi vào trạng thái thụ động và đánh giá sai mức độ hiểu bài, trong khi việc kiểm tra mức độ tiếp thu thường bị tách rời khỏi quá trình xem video. Các nền tảng hiện nay hoặc chưa hỗ trợ hiệu quả các hoạt động tương tác ngay trong bài giảng, hoặc vẫn yêu cầu giảng viên tự thiết kế thủ công từng hoạt động, gây tốn nhiều công sức.

Trước hạn chế đó, đồ án lựa chọn hướng khai thác trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng hiểu nội dung và tự đề xuất câu hỏi bám sát bài giảng, để tự động sinh nội dung tương tác từ video. Cách tiếp cận này giúp giảm gánh nặng soạn thảo cho giảng viên đồng thời tăng tính chủ động cho người học.

Trên cơ sở đó, đồ án xây dựng Dyadia, một nền tảng học tập qua video tích hợp trí tuệ nhân tạo. Nền tảng cho phép giảng viên tổ chức nội dung theo khóa học và bài giảng, tải lên video, tự động sinh các hoạt động tương tác, và quản lý người học theo vai trò. Về phía người học, mỗi bài giảng trở thành một phiên học có tương tác với chấm điểm và phản hồi tự động ngay trong khi xem; giảng viên đồng thời theo dõi được kết quả học tập của lớp.

Đóng góp chính của đồ án là đề xuất và hiện thực hóa quy trình chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động với chi phí soạn thảo thấp. Hệ thống đã được xây dựng đầy đủ luồng nghiệp vụ, từ tải video lên, phân tích nội dung và sinh hoạt động tương tác, tới học tập, chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Video lectures have become a popular form of online learning thanks to their low cost and broad accessibility. However, because the format is inherently one-directional, it tends to leave learners passive and prone to misjudging how well they have understood the material, while comprehension checks are usually decoupled from the act of watching. Existing platforms either fail to effectively support interactive activities within the lecture itself, or still require instructors to design each activity by hand, which is labor-intensive.

To address these limitations, the project adopts an approach that leverages artificial intelligence, in particular large language models capable of understanding the content and proposing questions closely aligned with the lecture, to automatically generate interactive content directly from the video. This approach reduces the authoring burden on instructors while increasing learners' active engagement.

On this basis, the project develops Dyadia, a video-based learning platform integrated with artificial intelligence. The platform lets instructors organize content into courses and lessons, upload videos, automatically generate interactive activities, and manage learners by role. For learners, each lecture becomes an interactive session with automatic grading and immediate feedback during viewing, while instructors can monitor the learning outcomes of their class.

The main contribution of this project is the proposal and implementation of a workflow that converts passive lecture videos into active lessons at a low authoring cost. The system has been built with a complete end-to-end flow, spanning video upload, content analysis and interactive-activity generation, through to learning, automatic grading, feedback, and progress tracking.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.1.1 Nhu cầu người dùng	4
2.1.2 Các hệ thống đã có	5
2.1.3 Các ứng dụng tương tự.....	5
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học	11
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác	12
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi	12
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng ...	13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác...	13
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời	14
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác	14
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia	15
2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập	16
2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền.....	16
2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên	17

2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích	18
2.2.14 Quy trình nghiệp vụ.....	18
2.3 Đặc tả chức năng	20
2.3.1 Đặc tả use case Tham gia khóa học.....	21
2.3.2 Đặc tả use case Học bài giảng tương tác	22
2.3.3 Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác	23
2.3.4 Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác.....	24
2.3.5 Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập.....	25
2.4 Yêu cầu phi chức năng	25
2.4.1 Tính bảo mật - Security	25
2.4.2 Hiệu năng - Performance	26
2.4.3 Khả năng mở rộng - Scalability	26
2.4.4 Độ tin cậy - Reliability	26
2.4.5 Tính dễ dùng - Usability	26
2.4.6 Tính dễ bảo trì - Maintainability	27
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	28
3.1 Nền tảng lý thuyết.....	28
3.2 Công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo.....	28
3.2.1 Nhận dạng tiếng nói	28
3.2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn	29
3.2.3 Tổng hợp tiếng nói	30
3.3 Công nghệ phía máy chủ	31
3.3.1 Ngôn ngữ lập trình Go.....	31
3.3.2 Giao tiếp Connect RPC và Protocol Buffers.....	32
3.3.3 Lưu trữ dữ liệu.....	33
3.3.4 Hàng đợi tác vụ bền vững	33

3.3.5 Xác thực và bảo mật	34
3.4 Công nghệ phía giao diện	35
3.4.1 Next.js và React	35
3.4.2 Thư viện giao diện	36
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	38
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	38
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	38
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	39
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	40
4.2 Thiết kế chi tiết.....	41
4.2.1 Thiết kế giao diện	41
4.2.2 Thiết kế lớp	41
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	42
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	42
4.3.2 Kết quả đạt được	42
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	42
4.4 Kiểm thử.....	42
4.5 Triển khai	43
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	44
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
6.1 Kết luận.....	45
6.2 Hướng phát triển.....	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49
PHỤ LỤC.....	51

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	51
A.1 Ngành học.....	52
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	52
A.3 Cách thêm bảng	53
A.4 Chèn hình ảnh	53
A.5 Tài liệu tham khảo	54
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	54
A.7 Qui cách đóng quyển.....	54
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	56
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	56
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	56

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Giao diện học một khóa học trên nền tảng Coursera (nguồn: Coursera)	6
Hình 2.2	Chèn câu hỏi vào các mốc thời gian của video bằng Edpuzzle (nguồn: Edpuzzle)	6
Hình 2.3	Giao diện xem video bài giảng trên YouTube (nguồn: YouTube)	7
Hình 2.4	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Dyadia	9
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học	11
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác	12
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi	12
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng	13
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác	13
Hình 2.10	Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời	14
Hình 2.11	Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác	15
Hình 2.12	Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia	15
Hình 2.13	Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập	16
Hình 2.14	Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền	17
Hình 2.15	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên	17
Hình 2.16	Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích	18
Hình 2.17	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác	19
Hình 3.1	Quy trình xử lý trí tuệ nhân tạo sinh bài học	28
Hình 3.2	Mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác có cấu trúc từ một đoạn nội dung	30
Hình 3.3	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	31
Hình 3.4	Nhiều worker (goroutine) lấy việc từ hàng đợi và xử lý song song	32
Hình 3.5	Sinh mã tự động cho máy chủ và giao diện từ một hợp đồng Protocol Buffers	32
Hình 3.6	Máy trạng thái của một tác vụ trong hàng đợi	34
Hình 3.7	Quy trình xác thực bằng JSON Web Token	35

Hình 3.8	Luồng xác thực tại tầng proxy và kết xuất trang phía máy chủ của Next.js	36
Hình 4.1	Kiến trúc phân tầng của máy chủ ứng dụng	39
Hình 4.2	Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói	40
Hình 4.3	Ví dụ thiết kế gói	41
Hình A.1	Internet vạn vật	53
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	55
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	55

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các nhóm sản phẩm hiện có với hệ thống đề xuất . . .	7
Bảng 2.2	Đặc tả use case Tham gia khóa học	21
Bảng 2.3	Đặc tả use case Học bài giảng tương tác	22
Bảng 2.4	Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác	23
Bảng 2.5	Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác	24
Bảng 2.6	Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập	25
Bảng 3.1	So sánh các công nghệ nhận dạng tiếng nói	29
Bảng 3.2	So sánh các mô hình ngôn ngữ lớn	30
Bảng 3.3	So sánh các cơ chế hàng đợi tác vụ	34
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	42
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	53

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, học tập trực tuyến qua video đã phát triển nhanh chóng và trở thành một hình thức phổ biến trong giáo dục hiện đại nhờ chi phí thấp, khả năng tiếp cận rộng rãi và sự linh hoạt về thời gian. Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường học trực tuyến toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 356,7 tỷ USD và được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng kép gần 19% mỗi năm [1], cho thấy mức độ phổ biến và tiềm năng lớn của hình thức học tập này. Từ các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà cho đến các kho video bài giảng công cộng, một số lượng lớn người học có thể tiếp cận khối lượng tri thức phong phú chỉ với một thiết bị kết nối Internet. Video vì vậy đã trở thành phương tiện truyền tải nội dung chủ đạo trong nhiều khóa học và chương trình đào tạo, nên hiệu quả của hình thức học tập này ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của đông đảo người học [2].

Tuy nhiên, học tập qua video mang bản chất một chiều. Người học chủ yếu tiếp nhận thông tin theo cách thụ động nên dễ rơi vào tình trạng xem lướt, giảm tập trung và ngộ nhận rằng đã hiểu bài, trong khi thực tế chưa thể tái hiện hoặc vận dụng kiến thức [3], [4]. Hệ quả của tính thụ động này thể hiện rõ qua tỷ lệ hoàn thành rất thấp của các khóa học trực tuyến mở đại trà: nhiều nghiên cứu ghi nhận trung vị tỷ lệ hoàn thành chỉ khoảng 12,6%, thậm chí khoảng 52% người đăng ký không bắt đầu khóa học [5]. Trong khi đó, việc kiểm tra mức độ tiếp thu thường được tách thành các bài trắc nghiệm hoặc bài tập đặt sau video, khiến phản hồi đến với người học bị trì hoãn và không tận dụng được thời điểm kiến thức vừa được trình bày.

Về phía người dạy, việc tăng tính tương tác cho video lại đòi hỏi nhiều công sức. Để chèn các câu hỏi xen kẽ vào video, giảng viên phải xem lại toàn bộ nội dung, xác định những mốc thời gian phù hợp và biên soạn thủ công từng câu hỏi. Công việc này tốn nhiều thời gian và khó duy trì khi số lượng bài giảng tăng lên, đặc biệt với các cơ sở đào tạo đã tích lũy sẵn một kho video lớn.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập chủ động và được phản hồi kịp thời của người học, người dạy phải bỏ ra khối lượng công việc thủ công lớn; chính chi phí này khiến nhu cầu đó thường không được đáp ứng đầy đủ. Nếu được giải quyết, bài toán này sẽ giúp người học tiếp thu hiệu quả hơn, đồng thời giúp giảng viên và các cơ sở đào tạo khai thác lại kho video bài giảng sẵn có với chi phí thấp hơn. Việc giải quyết bài toán này cũng có tiềm năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực đào tạo trực tuyến khác, nơi video được sử dụng làm phương tiện học tập chính.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện đã có nhiều nền tảng hỗ trợ học tập qua video, từ các khóa học trực tuyến mở đại trà và các công cụ tạo video tương tác đến các kho video bài giảng và hệ thống quản lý học tập. Khảo sát chi tiết ở Phần 2.1 cho thấy, trong phạm vi khảo sát, chưa nhóm sản phẩm nào kết hợp được đồng thời ba yếu tố: tự động sinh nội dung tương tác trực tiếp từ video, chấm điểm và phản hồi tự động, và đa dạng loại hình tương tác. Phần lớn gánh nặng tạo nội dung tương tác vẫn thuộc về người dạy, trong khi người học thiếu cơ chế kiểm tra hiểu bài ngay trong quá trình xem.

Trên cơ sở đó, đề án đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng giúp tự động chuyển hóa video bài giảng có sẵn thành bài học có tương tác, qua đó giảm công sức soạn thảo cho người dạy và tăng tính chủ động cho người học. Điểm khác biệt chính của hệ thống là kết hợp đồng thời ba yếu tố còn thiếu nói trên. Phạm vi của đề án tập trung vào các chức năng chính sau: (i) quản lý tổ chức, khóa học và bài giảng; (ii) tải lên, lưu trữ và phát video bài giảng; (iii) tự động phân tích video và sinh các hoạt động tương tác; (iv) thực hiện bài học có tương tác kèm chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả học tập; (v) theo dõi trạng thái và xử lý lỗi cho các tác vụ phân tích video và sinh nội dung tương tác; và (vi) quản lý người dùng cùng phân quyền theo vai trò.

Trong phần này, đề án chỉ trình bày tổng quan về mục tiêu và phạm vi. Các yêu cầu chức năng được phân tích trong Chương 2, phần thiết kế và triển khai hệ thống được trình bày trong Chương 4, còn các giải pháp nổi bật của đề án được phân tích sâu hơn trong Chương 5.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết nhiệm vụ nêu trên, đề án lựa chọn định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể là kết hợp công nghệ nhận dạng tiếng nói (mô hình Whisper) để trích xuất lời thoại từ video với các mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) để sinh tự động các hoạt động tương tác, cùng công nghệ tổng hợp tiếng nói để tạo các hoạt động luyện nghe. Định hướng này được lựa chọn vì các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay có khả năng hiểu và tóm tắt nội dung văn bản tốt, phù hợp để tự động đề xuất câu hỏi bám sát nội dung bài giảng và nhờ đó giảm đáng kể công sức soạn thảo thủ công.

Theo định hướng đó, giải pháp của đề án là Dyadia, một nền tảng web cho phép giảng viên tải lên video bài giảng, sau đó hệ thống tự động phân tích nội dung, sinh các hoạt động tương tác đặt xen kẽ trong video và cho phép giảng viên tinh chỉnh trước khi đưa tới người học. Khi tham gia bài giảng, người học được kiểm tra hiểu bài, chấm điểm và phản hồi tự động ngay trong quá trình xem.

Đóng góp chính của đề án là đề xuất và hiện thực hóa một quy trình tự động chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động với chi phí soạn thảo thấp, cùng một kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích video có khả năng theo dõi trạng thái và phục hồi các tác vụ bị gián đoạn. Về kết quả, đề án đã xây dựng được một hệ thống vận hành đầy đủ luồng nghiệp vụ, từ tải video, phân tích và sinh hoạt động tương tác, tới học tập có chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả. Các công nghệ và giải pháp cụ thể được phân tích chi tiết trong Chương 3 và Chương 5.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau.

Chương 2 khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu, bao gồm khảo sát nhu cầu người dùng, các hệ thống đã có và các ứng dụng tương tự; trên cơ sở so sánh và đánh giá, chương rút ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ sử dụng, gồm cơ sở lý thuyết về học tập chủ động cùng các công nghệ cốt lõi như nhận dạng tiếng nói, mô hình ngôn ngữ lớn và các nền tảng phục vụ xây dựng dịch vụ.

Chương 4 đi vào phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống, lần lượt từ kiến trúc tổng thể, thiết kế các thành phần, cơ sở dữ liệu và giao diện cho đến kết quả xây dựng, kiểm thử và triển khai.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề án. Chương tập trung phân tích quy trình tự động chuyển hóa video bài giảng thành bài học có tương tác bằng trí tuệ nhân tạo, cùng kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích chạy dài một cách tin cậy, là hai đóng góp chính đã được giới thiệu khái quát ở Phần 1.3.

Cuối cùng, Chương 6 tổng kết những kết quả đã đạt được, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Tóm lại, chương này đã trình bày bài toán cần giải quyết cùng tính cấp thiết của nó, mục tiêu và phạm vi của hệ thống, định hướng giải pháp và đóng góp chính của đề án. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo tiến hành khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu một cách chi tiết, làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống ở các chương sau.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã trình bày bài toán chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động cùng định hướng giải pháp tổng quát. Để có cơ sở thiết kế hệ thống, chương này tiến hành khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu một cách chi tiết. Phần 2.1 khảo sát hiện trạng từ ba nguồn gồm nhu cầu người dùng, các hệ thống đã có và các ứng dụng tương tự, kèm phân tích so sánh ưu nhược điểm. Phần 2.2 trình bày tổng quan chức năng thông qua biểu đồ use case và quy trình nghiệp vụ. Phần 2.3 đặc tả chi tiết các chức năng quan trọng. Cuối cùng, Phần 2.4 nêu các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu của phần mềm được thực hiện trên ba nguồn chính: nhu cầu của người dùng, các hệ thống đã có liên quan đến bài toán, và các ứng dụng tương tự đang được sử dụng phổ biến. Mục tiêu của khảo sát là làm rõ khoảng trống mà các sản phẩm hiện có chưa giải quyết, đồng thời xác định tập tính năng quan trọng cần phát triển.

2.1.1 Nhu cầu người dùng

Hệ thống hướng tới hai nhóm người dùng có nhu cầu khác biệt rõ rệt. Nhóm thứ nhất là người học, gồm sinh viên và những người tự học qua video. Như đã phân tích ở Chương 1, hình thức học một chiều khiến người học dễ thụ động, xem lướt và ngộ nhận đã hiểu bài trong khi chưa thể tái hiện hay vận dụng kiến thức [3], [4]. Từ những phân tích trên, hệ thống cần đáp ứng nhu cầu của người học là được kiểm tra hiểu bài thường xuyên ngay trong lúc xem, nhận phản hồi tức thời thay vì chờ đến bài kiểm tra cuối khóa, và được củng cố kiến thức ở những thời điểm hợp lý. Những nhu cầu này phù hợp với các nguyên lý đã được kiểm chứng trong khoa học học tập như học tập chủ động, hiệu ứng kiểm tra và việc thiết kế tương tác hiệu quả quanh video [2].

Nhóm thứ hai là giảng viên và người phụ trách tổ chức đào tạo. Nhóm này thường đã có sẵn một kho video bài giảng nhưng thiếu thời gian và công cụ để biến chúng thành bài học tương tác. Việc soạn câu hỏi xen kẽ video một cách thủ công đòi hỏi xem lại toàn bộ video, xác định các mốc thời gian thích hợp và nhập nội dung cho từng câu hỏi, một công việc tốn nhiều công sức và khó duy trì khi số lượng bài giảng tăng lên. Vì vậy, hệ thống cần cung cấp một công cụ tự động phân tích video và đề xuất sẵn các hoạt động tương tác, cho phép xem trước và chỉnh sửa kết quả trước khi đưa tới người học, đồng thời hỗ trợ tổ chức nội dung theo cấu trúc khóa học và quản lý người học tham gia.

2.1.2 Các hệ thống đã có

Trong môi trường giáo dục, các hệ thống quản lý học tập như Moodle¹ hay Google Classroom² đã được sử dụng rộng rãi để tổ chức khóa học, phân phối tài liệu và quản lý bài nộp. Tuy nhiên, các hệ thống này tập trung vào khâu quản lý và phân phối nội dung hơn là vào trải nghiệm tương tác bên trong từng video. Video thường được nhúng như một tài nguyên tĩnh, còn việc đánh giá hiểu bài được tách rời thành các bài trắc nghiệm hoặc bài tập riêng đặt sau video. Hệ quả là khâu kiểm tra hiểu bài bị ngắt khỏi dòng chảy của bài giảng, làm giảm tính tức thời của phản hồi và không tận dụng được thời điểm phù hợp để củng cố kiến thức ngay khi nó vừa được trình bày. Ngoài ra, toàn bộ nội dung tương tác trong các hệ thống này vẫn phải do giảng viên tạo thủ công.

2.1.3 Các ứng dụng tương tự

Đề án khảo sát ba nhóm ứng dụng tiêu biểu có liên quan trực tiếp đến bài toán: các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà, các công cụ tạo video tương tác chuyên dụng, và các kho video bài giảng công cộng.

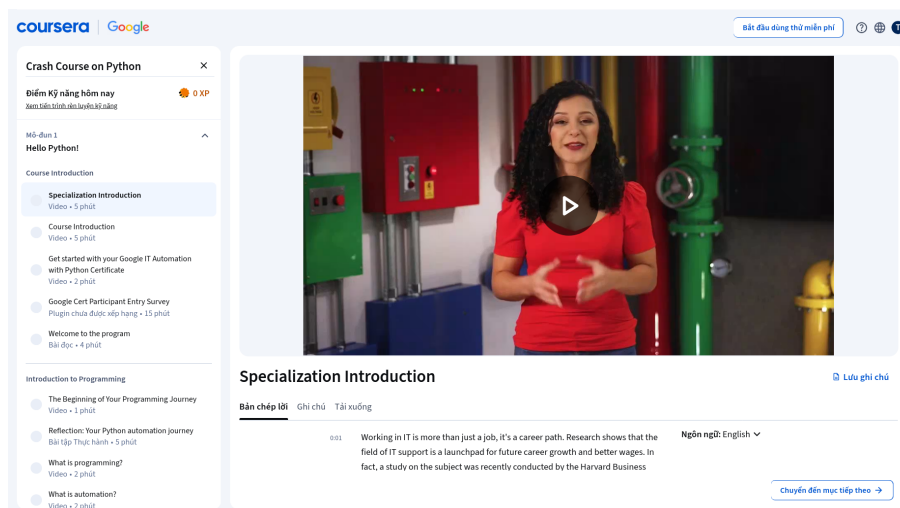
Nhóm thứ nhất là các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC) như Coursera³ và edX⁴. Các nền tảng này có quy mô lớn, chất lượng khóa học cao cùng lộ trình học bài bản và chứng chỉ (Hình 2.1). Tuy nhiên, hoạt động đánh giá chủ yếu là các bài trắc nghiệm hoặc bài tập đặt ở cuối bài học hoặc cuối tuần và đều do giảng viên biên soạn thủ công; mức độ tương tác ngay trong lúc xem video còn hạn chế. Đặc điểm một chiều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hoàn thành thấp đã đề cập ở Chương 1.

¹<https://moodle.org>

²<https://classroom.google.com>

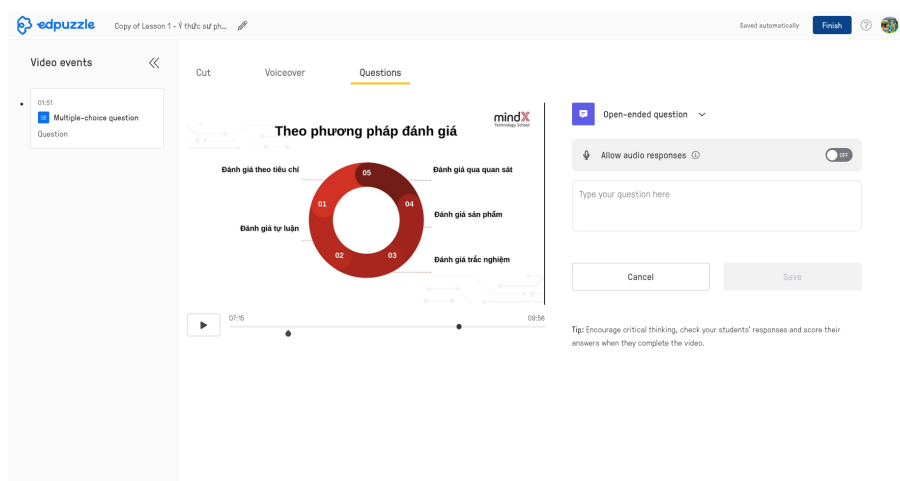
³<https://www.coursera.org>

⁴<https://www.edx.org>



Hình 2.1: Giao diện học một khóa học trên nền tảng Coursera (nguồn: Coursera)

Nhóm thứ hai là các công cụ tạo video tương tác chuyên dụng như H5P⁵ và Edpuzzle⁶. Các công cụ này cho phép giảng viên chèn nhiều dạng câu hỏi (trắc nghiệm, đúng/sai, điền khuyết, tự luận) vào các mốc thời gian bất kỳ trong video; người học phải trả lời để tiếp tục xem và nhận phản hồi ngay lập tức, nhờ đó tính tương tác trong video được cải thiện rõ rệt so với nhóm MOOC. Gần đây, một số công cụ như Edpuzzle đã bổ sung tính năng gợi ý câu hỏi bằng trí tuệ nhân tạo, song mới dừng ở mức hỗ trợ gợi ý và người dạy vẫn phải tự kiểm duyệt, chỉnh sửa. Nhìn chung, hạn chế cốt lõi vẫn còn: giảng viên phải tự xác định vị trí chèn và biên tập nội dung cho từng câu hỏi (Hình 2.2), nên gánh nặng soạn thảo gần như không được giảm bớt.

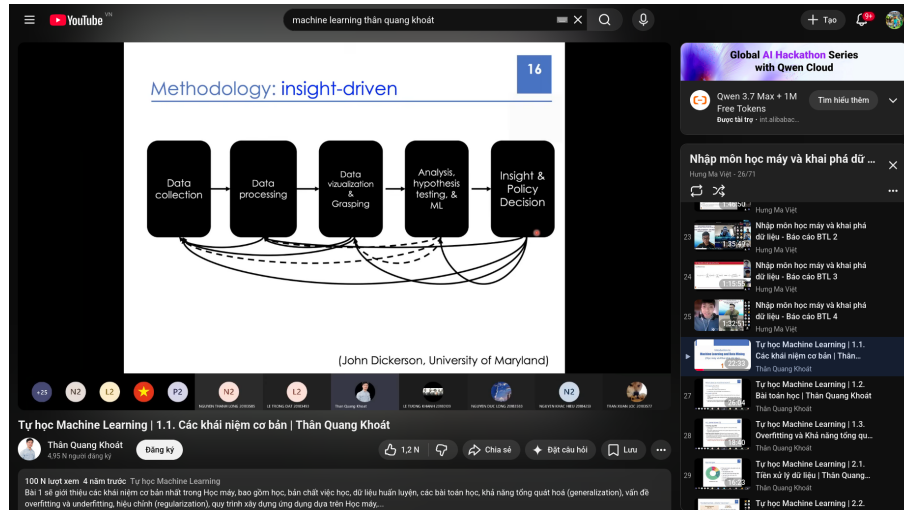


Hình 2.2: Chèn câu hỏi vào các mốc thời gian của video bằng Edpuzzle (nguồn: Edpuzzle)

⁵<https://h5p.org>

⁶<https://edpuzzle.com>

Nhóm thứ ba là các kho video bài giảng công cộng như YouTube⁷, nổi bật về khả năng tiếp cận và khối lượng nội dung khổng lồ. Tuy nhiên, các nền tảng này gần như không tích hợp cơ chế tương tác hay đánh giá hiểu bài; người học chỉ xem một chiều và tự đánh giá mức độ hiểu của mình (Hình 2.3).



Hình 2.3: Giao diện xem video bài giảng trên YouTube (nguồn: YouTube)

Bảng 2.1 so sánh ba nhóm sản phẩm trên cùng với hệ thống Dyadia đề xuất theo sáu tiêu chí phản ánh trực tiếp các nhu cầu đã phân tích: khả năng tương tác ngay trong video, mức độ tự động hóa khâu sinh nội dung, năng lực chấm điểm và phản hồi tự động, sự đa dạng của loại hình tương tác, công sức soạn thảo mà giảng viên phải bỏ ra, và khả năng phản hồi tức thời cho người học. Riêng hệ thống Dyadia hỗ trợ nhiều loại hoạt động tương tác, gồm câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc và bài viết tự luận; chi tiết được trình bày trong Chương 4.

Tiêu chí	MOOC	H5P/Edpuzzle	YouTube	Dyadia
Tương tác trong video	Không	Có	Không	Có
Tự động sinh nội dung	Không	Một phần	Không	Có
Tự động chấm và phản hồi	Một phần	Một phần	Không	Có
Đa dạng loại tương tác	Thấp	Cao	Không	Cao
Công sức soạn thảo	Cao	Cao	Không áp dụng	Thấp
Phản hồi tức thời	Một phần	Có	Không	Có

Bảng 2.1: So sánh các nhóm sản phẩm hiện có với hệ thống đề xuất

⁷<https://www.youtube.com>

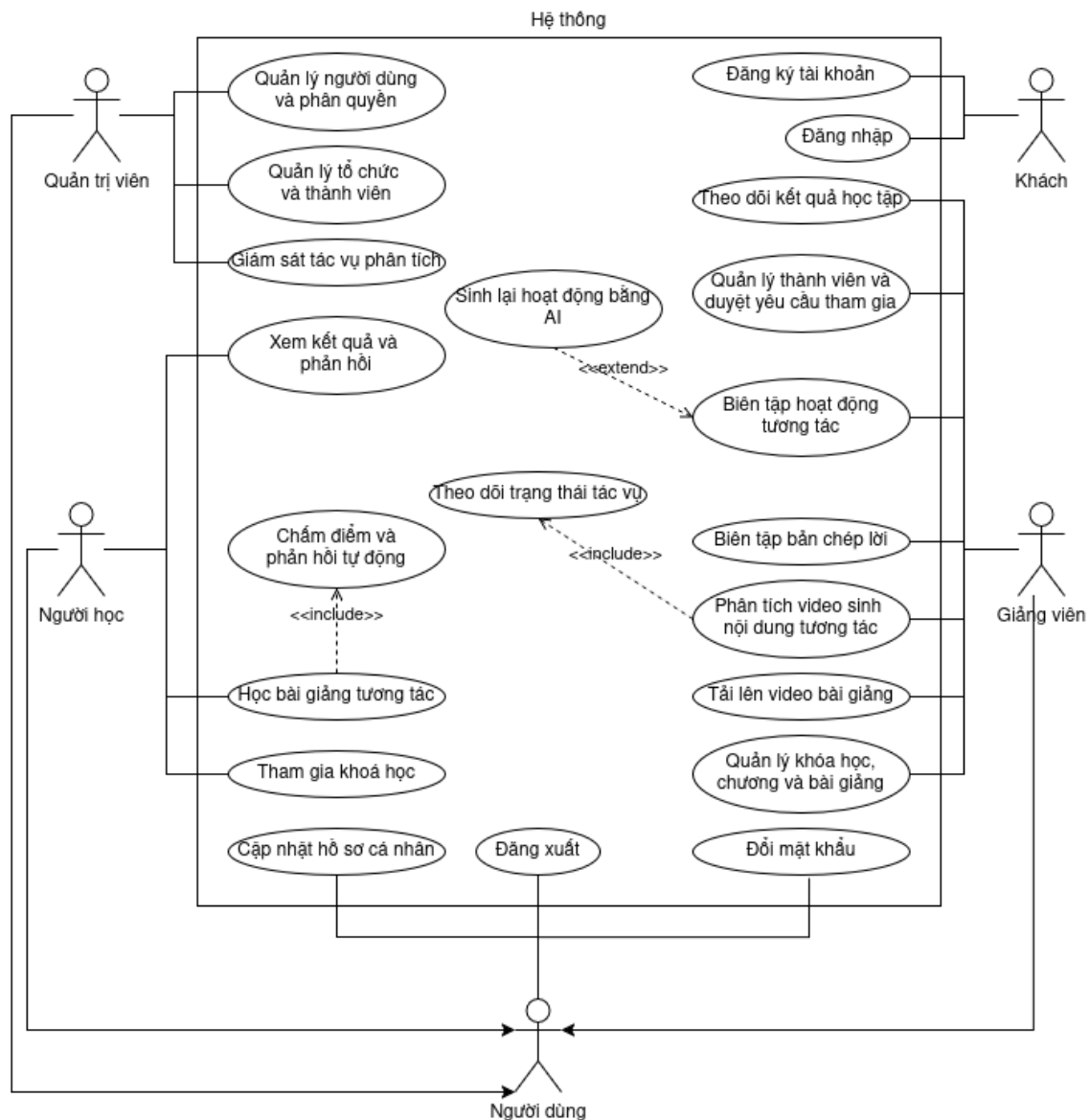
Phân tích Bảng 2.1 cho thấy mỗi nhóm sản phẩm đều có điểm mạnh riêng nhưng vẫn tồn tại hạn chế cốt lõi. Các nền tảng MOOC mạnh về tổ chức khóa học nhưng tương tác trong video yếu và đòi hỏi nhiều công soạn thảo. Các công cụ như H5P và Edpuzzle giải quyết tốt việc tương tác trong video và phản hồi tức thời, nhưng khả năng tự động sinh nội dung mới dừng ở mức gợi ý từng câu hỏi rời rạc chứ chưa tạo trực tiếp một bài học hoàn chỉnh từ video, nên người dạy vẫn phải tự đặt và biên tập phần lớn nội dung. YouTube vượt trội về khả năng tiếp cận nhưng gần như không hỗ trợ tương tác hay đánh giá. Giá trị “Một phần” ở cột MOOC phản ánh việc một số nền tảng có bài kiểm tra tích hợp nhưng đặt ngoài luồng phát video, không phải trong khi xem. Điểm chung quan trọng nhất là trong phạm vi khảo sát, chưa nhóm sản phẩm nào kết hợp được đồng thời ba yếu tố: tự động sinh nội dung tương tác trực tiếp từ nội dung video, chấm điểm và phản hồi tự động, và đa dạng loại hình tương tác. Đây chính là khoảng trống mà hệ thống Dyadia hướng tới giải quyết.

Từ kết quả khảo sát, đề án xác định các tính năng quan trọng cần phát triển gồm: (i) quản lý tổ chức, khóa học, chương, bài giảng và thành viên khóa học, bao gồm duyệt yêu cầu tham gia; (ii) tải lên, lưu trữ và phát video bài giảng; (iii) tự động phân tích video và sinh các hoạt động tương tác; (iv) thực hiện bài học có tương tác kèm chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả học tập; (v) theo dõi trạng thái và xử lý lỗi cho các tác vụ phân tích video và sinh nội dung tương tác; và (vi) quản lý người dùng cùng phân quyền theo vai trò. Các tính năng này được trình bày tổng quan trong Phần 2.2.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Trên cơ sở tập tính năng đã xác định ở Phần 2.1, phần này trình bày tổng quan chức năng của hệ thống Dyadia bằng biểu đồ use case. Hệ thống có bốn tác nhân cụ thể là Khách, Người học, Giảng viên và Quản trị viên, cùng một tác nhân tổng quát Người dùng đóng vai trò lớp cha cho các vai trò đã đăng nhập; biểu đồ use case tổng quát ở Hình 2.4 thể hiện các tác nhân này cùng những nhóm use case chính mà mỗi tác nhân có thể thực hiện.



Hình 2.4: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Dyadia

a) Các tác nhân tham gia

Khách: Người dùng tương tác với hệ thống khi chưa đăng nhập; tác nhân này chỉ có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập.

Người dùng: Tác nhân tổng quát đại diện cho người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Đây là lớp cha của ba tác nhân Người học, Giảng viên và Quản trị viên; cả ba kế thừa từ tác nhân này các chức năng tài khoản dùng chung gồm cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và đăng xuất.

Người học: Người dùng đã đăng nhập với vai trò học viên, là sinh viên hoặc người tự học; tham gia khóa học, thực hiện các bài giảng có tương tác và theo dõi kết quả của bản thân.

Giảng viên: Người dùng đã đăng nhập với vai trò phụ trách nội dung trong một

tổ chức đào tạo; tổ chức khóa học, đưa video bài giảng vào hệ thống, biên tập nội dung tương tác và theo dõi kết quả học tập của học viên.

Quản trị viên: Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị toàn hệ thống; quản lý người dùng, tổ chức, phân quyền và giám sát các tác vụ phân tích video.

b) Mô tả các use case chính

Use case **Tham gia khóa học:** Người học gửi yêu cầu tham gia một khóa học và chờ giảng viên duyệt; sau khi được chấp nhận, người học truy cập được các bài giảng của khóa học đó.

Use case **Học bài giảng tương tác:** Người học vừa xem video bài giảng vừa trả lời các hoạt động tương tác (trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc, bài viết tự luận) được chèn xen kẽ tại các mốc thời gian của video. Use case này bao hàm (<<include>>) việc chấm điểm và phản hồi tự động ngay sau mỗi câu trả lời; kết quả từng bài được lưu lại.

Use case **Xem kết quả và phản hồi:** Người học xem lại điểm số và đáp án kèm nhận xét của các bài đã làm, đồng thời theo dõi tiến độ học tập của bản thân trên toàn khóa học.

Use case **Quản lý khóa học, chương và bài giảng:** Giảng viên tạo và tổ chức nội dung giảng dạy theo cấu trúc ba cấp khóa học – chương – bài giảng.

Use case **Tải lên video bài giảng:** Giảng viên tải tệp video lên hệ thống và gắn vào một bài giảng; video được lưu trữ và sẵn sàng cho bước phân tích sinh nội dung tương tác.

Use case **Phân tích video sinh nội dung tương tác:** Giảng viên kích hoạt quá trình phân tích tự động đối với video đã tải lên: hệ thống trích xuất lời thoại bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói, phân đoạn nội dung, rồi dùng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh các hoạt động tương tác cho từng đoạn. Do quá trình xử lý kéo dài, use case này bao hàm (<<include>>) việc theo dõi trạng thái tác vụ, cho phép giảng viên xem tiến độ và hủy tác vụ khi cần.

Use case **Biên tập bản chép lời:** Giảng viên chỉnh sửa bản chép lời mà hệ thống trích xuất tự động, gồm sửa nội dung lời thoại, gộp hoặc tách phân đoạn và điều chỉnh ranh giới các phân đoạn nội dung.

Use case **Biên tập hoạt động tương tác:** Giảng viên xem trước, chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa từng hoạt động tương tác mà hệ thống đã sinh trước khi đưa bài giảng tới người học. Khi chưa hài lòng với kết quả tự động, giảng viên có thể dùng phần mở rộng (<<extend>>) sinh lại hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo.

Use case **Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia**: Giảng viên xem danh sách thành viên khóa học, trực tiếp thêm hoặc loại bỏ học viên, và duyệt (chấp nhận hoặc từ chối) các yêu cầu tham gia đang chờ.

Use case **Theo dõi kết quả học tập**: Giảng viên xem các thống kê tổng hợp về mức độ tiếp thu của học viên, gồm tỷ lệ trả lời đúng theo từng câu hỏi, biểu đồ kết quả làm bài theo từng mốc thời gian của video và danh sách người học cần hỗ trợ.

Use case **Quản lý người dùng và phân quyền**: Quản trị viên tạo, khóa hoặc cập nhật tài khoản người dùng, gán vai trò và quyền truy cập trên toàn hệ thống.

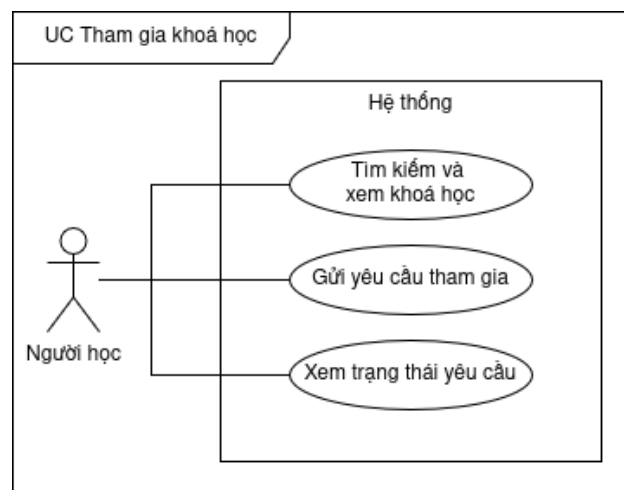
Use case **Quản lý tổ chức và thành viên**: Quản trị viên tạo và cập nhật các tổ chức đào tạo, quản lý thành phần thành viên của từng tổ chức và gán vai trò cho các thành viên đó.

Use case **Giám sát tác vụ phân tích**: Quản trị viên theo dõi toàn bộ tác vụ phân tích video trên hệ thống, xem chi tiết trạng thái và thông tin lỗi của từng tác vụ, và hủy tác vụ khi cần.

Các use case có tính tổng hợp nêu trên được phân rã chi tiết trong các mục tiếp theo.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học

Use case *Tham gia khóa học* của người học được phân rã như Hình 2.5.

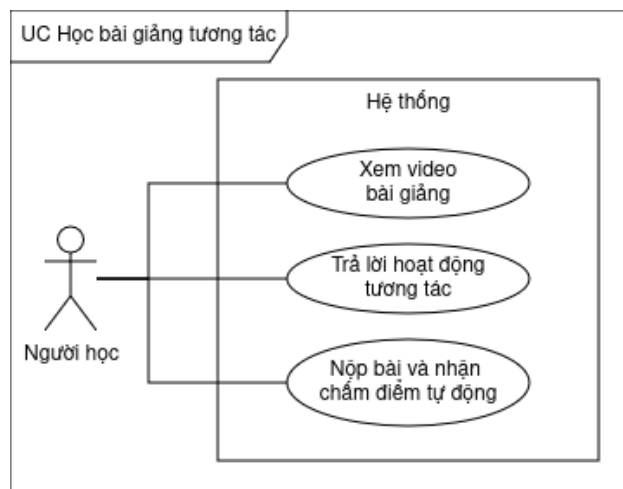


Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học

Tìm kiếm và xem khóa học cho phép người học duyệt danh sách khóa học và xem thông tin chi tiết của một khóa học. *Gửi yêu cầu tham gia* cho phép người học đăng ký vào khóa học; yêu cầu được chuyển tới giảng viên chờ duyệt. *Xem trạng thái yêu cầu* cho phép người học theo dõi yêu cầu của mình đang chờ duyệt, đã được chấp nhận hay bị từ chối.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác

Use case *Học bài giảng tương tác* của người học được phân rã như Hình 2.6.

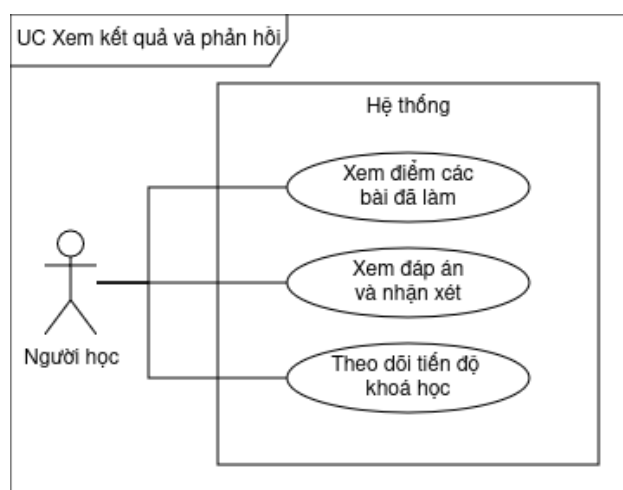


Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác

Xem video bài giảng cho phép người học phát video; hệ thống tự động lưu lại tiến độ xem để người học có thể tiếp tục ở những lần sau. *Trả lời hoạt động tương tác* là use case trung tâm: tại mỗi mốc thời gian được chèn hoạt động, người học phải trả lời câu hỏi (trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc hoặc bài viết tự luận) trước khi tiếp tục xem. *Nộp bài và nhận chấm điểm tự động* chấm điểm câu trả lời và trả về phản hồi ngay lập tức.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi

Use case *Xem kết quả và phản hồi* của người học được phân rã như Hình 2.7.



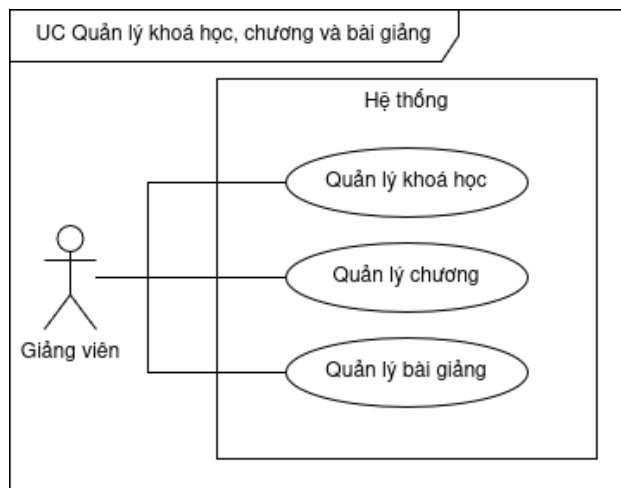
Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi

Xem điểm các bài đã làm hiển thị điểm của từng bài giảng mà người học đã làm. *Xem đáp án và nhận xét* cho phép người học xem lại từng câu trả lời cùng đáp án

đúng và phản hồi của hệ thống. *Theo dõi tiến độ khóa học* tổng hợp tiến độ và kết quả của người học trên toàn khóa học.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng

Use case *Quản lý khóa học, chương và bài giảng* của giảng viên được phân rã như Hình 2.8.

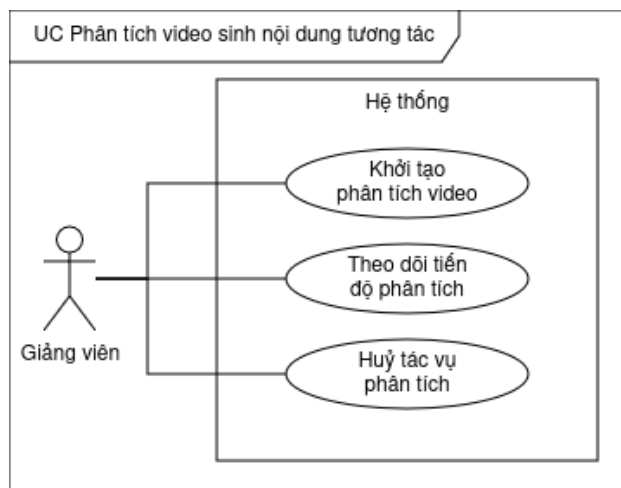


Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng

Ba use case con cho phép giảng viên tổ chức nội dung theo cấu trúc ba cấp. *Quản lý khóa học* gồm tạo mới, cập nhật, đổi trạng thái và xóa khóa học. *Quản lý chương* cho phép thêm, sửa, xóa và sắp xếp các chương trong khóa học. *Quản lý bài giảng* cho phép thêm, sửa, xóa và sắp xếp các bài giảng trong từng chương; còn việc đưa video vào bài giảng do use case *Tải lên video bài giảng* đảm nhận.

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác

Use case *Phân tích video sinh nội dung tương tác* của giảng viên được phân rã như Hình 2.9.

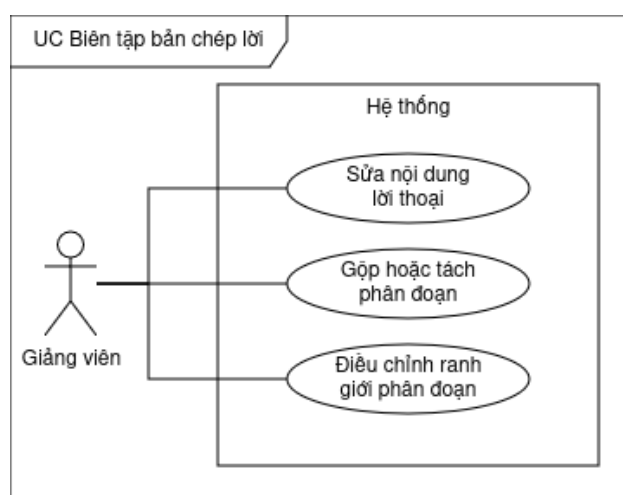


Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác

Khởi tạo phân tích video cho phép giảng viên bắt đầu quá trình xử lý tự động đối với video đã tải lên; khi đó hệ thống lần lượt trích xuất lời thoại bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói, phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh các hoạt động tương tác bám sát từng đoạn. Vì quá trình này chạy nền và kéo dài, *Theo dõi tiến độ phân tích* cho phép giảng viên xem trạng thái và tiến độ của tác vụ, còn *Hủy tác vụ phân tích* cho phép dừng tác vụ khi cần thiết. Các bước trích xuất, phân đoạn và sinh nội dung do hệ thống thực hiện tự động sau khi được kích hoạt, được mô tả như một hoạt động trong quy trình nghiệp vụ ở Phần 2.2.14.

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời

Use case *Biên tập bản chép lời* của giảng viên được phân rã như Hình 2.10.

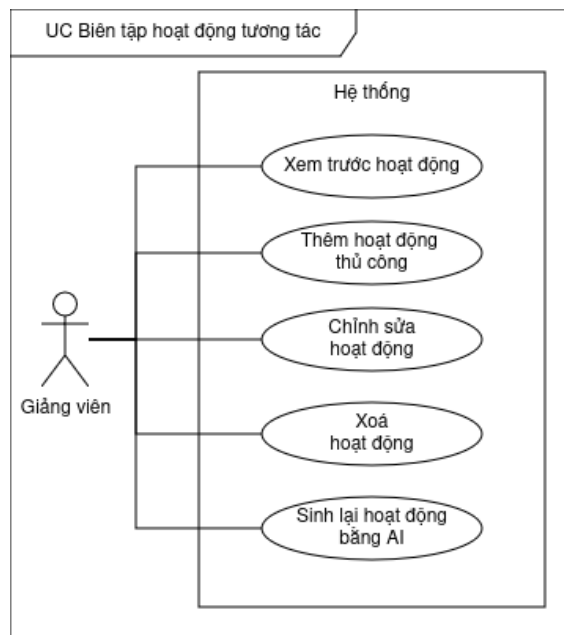


Hình 2.10: Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời

Sửa nội dung lời thoại cho phép giảng viên chỉnh sửa văn bản mà hệ thống trích xuất tự động nhằm khắc phục lỗi nhận dạng. *Gộp hoặc tách phân đoạn* điều chỉnh cách bản chép lời được chia thành các đoạn nội dung. *Điều chỉnh ranh giới phân đoạn* thay đổi mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi đoạn, qua đó kiểm soát vị trí đặt hoạt động tương tác.

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác

Use case *Biên tập hoạt động tương tác* của giảng viên được phân rã như Hình 2.11.

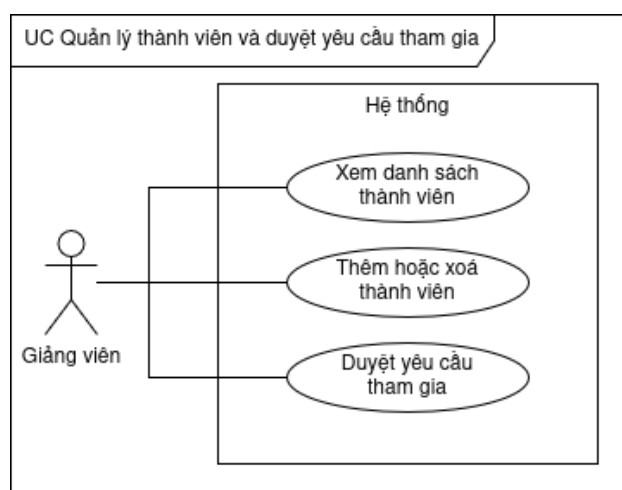


Hình 2.11: Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác

Sau khi hệ thống sinh nội dung tự động, giảng viên *Xem trước hoạt động* để kiểm tra kết quả. Giảng viên có thể *Thêm hoạt động thủ công* tại mốc thời gian mong muốn, *Chỉnh sửa hoạt động* đã có hoặc *Xóa hoạt động* không phù hợp. Khi chưa hài lòng, *Sinh lại hoạt động bằng AI* tạo lại hoạt động cho một đoạn nội dung.

2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia

Use case *Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia* của giảng viên được phân rã như Hình 2.12.



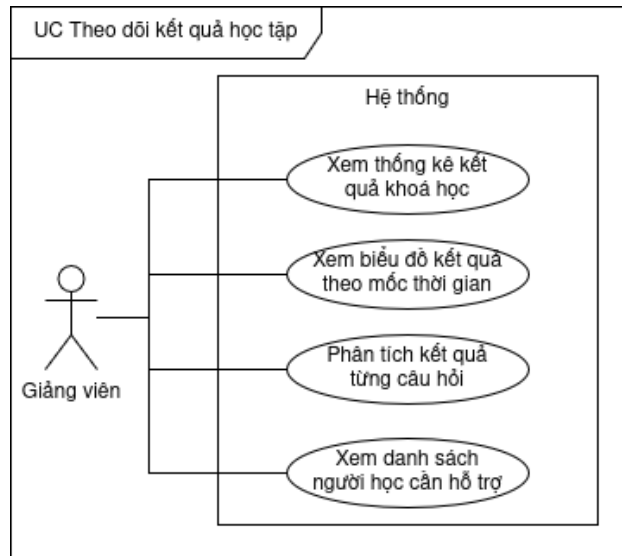
Hình 2.12: Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia

Xem danh sách thành viên hiển thị những học viên hiện có trong khóa học. *Thêm hoặc xóa thành viên* cho phép giảng viên trực tiếp thêm hoặc loại bỏ người học.

Duyệt yêu cầu tham gia cho phép giảng viên xem các yêu cầu đang chờ và chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu.

2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập

Use case *Theo dõi kết quả học tập* của giảng viên được phân rã như Hình 2.13.

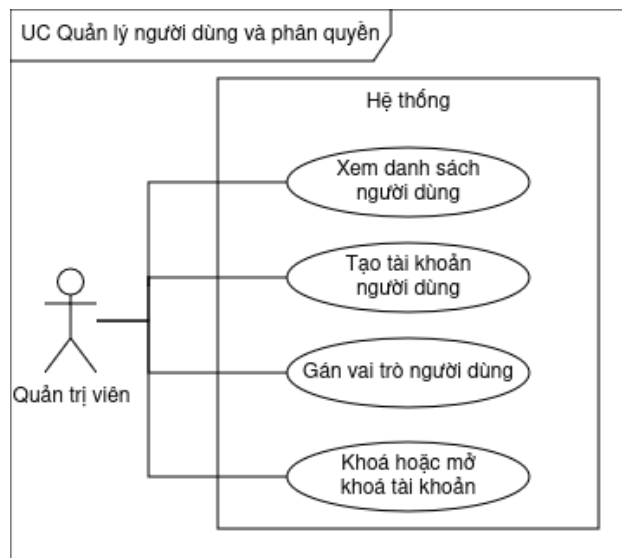


Hình 2.13: Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập

Xem thống kê kết quả khóa học tổng hợp điểm và tỷ lệ hoàn thành của cả khóa học. *Xem biểu đồ kết quả theo mốc thời gian* thể hiện điểm trung bình của người học tại từng đoạn của video. *Phân tích kết quả từng câu hỏi* cho biết tỷ lệ trả lời đúng của mỗi hoạt động. *Xem danh sách người học cần hỗ trợ* chỉ ra những người học có kết quả thấp để giảng viên kịp thời can thiệp.

2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền

Use case *Quản lý người dùng và phân quyền* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.14.

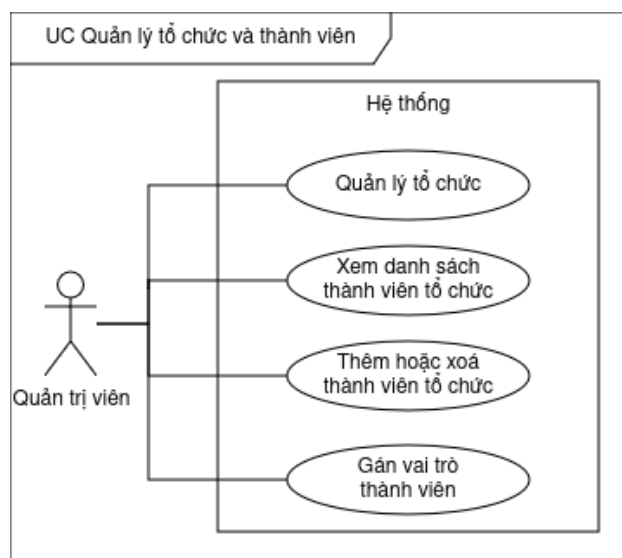


Hình 2.14: Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền

Xem danh sách người dùng liệt kê toàn bộ tài khoản trên hệ thống. Tạo tài khoản người dùng cho phép quản trị viên thêm tài khoản mới kèm vai trò và trạng thái. Gán vai trò người dùng thay đổi quyền của một tài khoản. Khóa hoặc mở khóa tài khoản kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào hệ thống.

2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên

Use case *Quản lý tổ chức và thành viên* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.15.



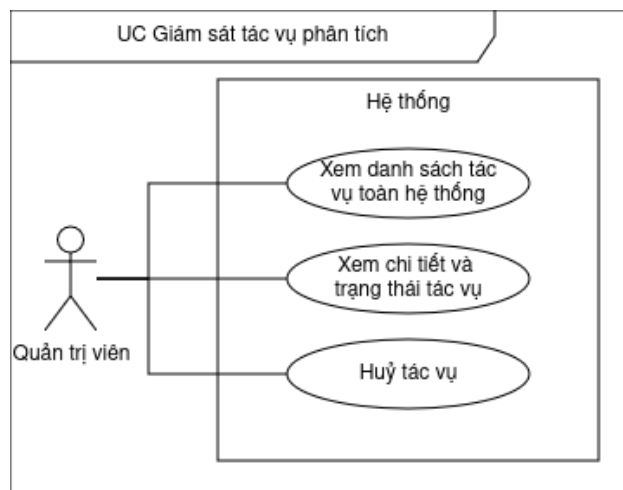
Hình 2.15: Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên

Quản lý tổ chức gồm tạo mới, cập nhật, đổi trạng thái và xóa tổ chức đào tạo. *Xem danh sách thành viên tổ chức* hiển thị các tài khoản thuộc một tổ chức. *Thêm hoặc xóa thành viên tổ chức* điều chỉnh thành phần của tổ chức. *Gán vai trò thành*

viên thiết lập vai trò (chủ sở hữu, quản trị, giảng viên, học viên) cho từng thành viên trong tổ chức.

2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích

Use case *Giám sát tác vụ phân tích* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.16.

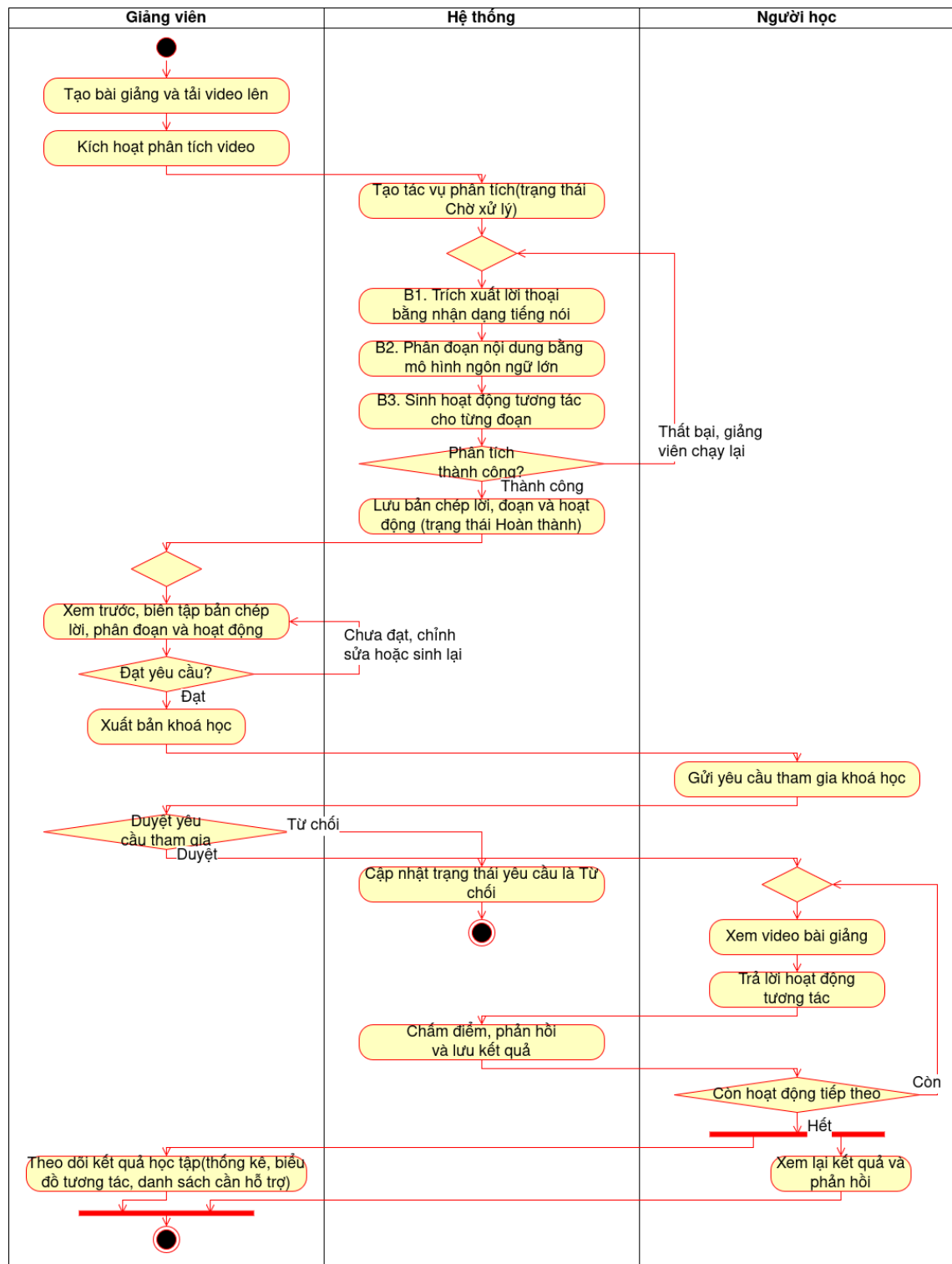


Hình 2.16: Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích

Xem danh sách tác vụ toàn hệ thống cho phép quản trị viên theo dõi mọi tác vụ phân tích video đang chạy hoặc đã hoàn thành. *Xem chi tiết và trạng thái tác vụ* hiển thị tiến độ, trạng thái và thông tin lỗi (nếu có) của một tác vụ. *Hủy tác vụ* cho phép dừng một tác vụ đang chạy khi cần.

2.2.14 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống là chuyển hóa một video bài giảng thụ động thành bài học có tương tác và tổ chức cho người học sử dụng. Đây không phải luồng sự kiện của một use case riêng lẻ mà là luồng hoạt động kết hợp nhiều use case của ba tác nhân Giảng viên, Hệ thống và Người học. Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình này được thể hiện trong Hình 2.17.



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác

Quy trình bắt đầu khi giảng viên *tạo bài giảng và tải video lên* hệ thống. Hệ thống tự động *phân tích video và sinh các hoạt động tương tác*: trích xuất lời thoại, phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn để đề xuất hoạt động cho từng đoạn; nếu tác vụ phân tích thất bại, hệ thống báo lỗi để giảng viên chạy lại. Khi phân tích thành công, giảng viên *xem trước và biên tập bản chép lời, phân đoạn và*

hoạt động; nếu nội dung chưa đạt yêu cầu, giảng viên chỉnh sửa hoặc yêu cầu sinh lại rồi kiểm tra lại, ngược lại thì *xuất bản khóa học*. Sau khi khóa học được xuất bản, người học *gửi yêu cầu tham gia*; nếu giảng viên từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu bị từ chối, còn nếu được duyệt thì người học *học bài giảng tương tác* với mỗi câu trả lời được hệ thống *chấm điểm* và *phản hồi tự động* ngay trong lúc xem. Cuối cùng, người học *xem lại kết quả* và *phản hồi* của mình, còn giảng viên *theo dõi kết quả học tập* để đánh giá mức độ tiếp thu và kịp thời hỗ trợ. Quy trình khép kín này cho thấy cách hệ thống giảm tải khâu soạn thảo thủ công cho giảng viên đồng thời mang lại trải nghiệm học tập chủ động, có phản hồi tức thời cho người học.

2.3 Đặc tả chức năng

Từ các use case đã phân tích ở Phần 2.2, đồ án lựa chọn năm use case quan trọng nhất, phản ánh giá trị cốt lõi của hệ thống, để đặc tả chi tiết: *Tham gia khóa học*, *Học bài giảng tương tác*, *Phân tích video sinh nội dung tương tác*, *Biên tập hoạt động tương tác* và *Theo dõi kết quả học tập*. Mỗi đặc tả trình bày tác nhân, mục đích, tiền điều kiện, kịch bản chính, kịch bản khác và hậu điều kiện. Năm use case này được đặc tả chi tiết trong các Bảng 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6; mỗi bảng trình bày luồng sự kiện chính, các luồng thay thế cùng tiền điều kiện và hậu điều kiện của use case tương ứng.

2.3.1 Đặc tả use case Tham gia khóa học

Tên use case	Tham gia khóa học		
Tác nhân	Người học (tác nhân phụ: Giảng viên)		
Mục đích	Cho phép người học gửi yêu cầu và được duyệt tham gia một khóa học để truy cập các bài giảng.		
Tiền điều kiện	Người học đã đăng nhập và là thành viên của tổ chức chứa khóa học; khóa học đã được xuất bản và hiển thị trong danh sách.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Tìm kiếm và mở thông tin một khóa học đã xuất bản.
	2	Người học	Gửi yêu cầu tham gia khóa học.
	3	Hệ thống	Tạo yêu cầu ở trạng thái chờ duyệt và hiển thị cho giảng viên.
	4	Giảng viên	Chấp nhận yêu cầu tham gia.
	5	Hệ thống	Thêm người học làm thành viên khóa học và cập nhật trạng thái yêu cầu thành đã chấp nhận.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Giảng viên	Từ chối yêu cầu; hệ thống cập nhật trạng thái bị từ chối và không thêm người học vào khóa học.
Hậu điều kiện	Người học trở thành thành viên khóa học và truy cập được các bài giảng trong đó.		

Bảng 2.2: Đặc tả use case Tham gia khóa học

2.3.2 Đặc tả use case Học bài giảng tương tác

Tên use case	Học bài giảng tương tác		
Tác nhân	Người học		
Mục đích	Người học vừa xem video bài giảng vừa trả lời các hoạt động tương tác xen kẽ và được chấm điểm, phản hồi tự động.		
Tiền điều kiện	Người học là thành viên khóa học; bài giảng có video và hoạt động tương tác; chưa vượt quá số lần làm bài cho phép.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Mở bài giảng và bắt đầu xem video.
	2	Hệ thống	Phát video; tại mỗi mốc thời gian có hoạt động thì tạm dừng và hiển thị hoạt động tương tác.
	3	Người học	Trả lời hoạt động được hiển thị.
	4	Hệ thống	Chấm điểm câu trả lời và hiển thị phản hồi tức thời.
	5	Người học	Tiếp tục xem và trả lời cho đến hết, sau đó nộp bài.
	6	Hệ thống	Lưu kết quả trả lời, điểm số và tiến độ xem; cập nhật tiến độ học tập của người học sau khi nộp bài.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Người học	Quay lại bài đang học dở; hệ thống khôi phục tiến độ xem đã lưu.
	4a	Hệ thống	Nếu chế độ phản hồi đặt là ẩn đáp án thì chỉ ghi nhận câu trả lời, chưa lộ đáp án đúng.
Hậu điều kiện	Kết quả bài làm và tiến độ học của người học được lưu lại.		

Bảng 2.3: Đặc tả use case Học bài giảng tương tác

2.3.3 Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác

Tên use case	Phân tích video sinh nội dung tương tác		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Tự động trích xuất nội dung video và sinh các hoạt động tương tác bằng trí tuệ nhân tạo.		
Tiền điều kiện	Bài giảng đã có video được tải lên hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Khởi tạo tác vụ phân tích cho bài giảng.
	2	Hệ thống	Tạo tác vụ, đưa vào hàng đợi và xử lý ở chế độ nền.
	3	Hệ thống	Trích xuất lời thoại từ video bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói.
	4	Hệ thống	Phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác cho từng đoạn.
	5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tác vụ thành hoàn thành và lưu các hoạt động đã sinh.
	6	Giảng viên	Theo dõi tiến độ và xem kết quả khi tác vụ hoàn thành.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu xử lý gặp lỗi thì cập nhật trạng thái thất bại kèm thông tin lỗi; giảng viên có thể chạy lại tác vụ.
	*a	Giảng viên	Trong khi tác vụ đang chạy, hủy tác vụ; hệ thống dừng và cập nhật trạng thái đã hủy.
Hậu điều kiện	Bài giảng có tập hoạt động tương tác do trí tuệ nhân tạo sinh, sẵn sàng để biên tập.		

Bảng 2.4: Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác

2.3.4 Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác

Tên use case	Biên tập hoạt động tương tác		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Giảng viên kiểm duyệt và tinh chỉnh các hoạt động tương tác trước khi đưa tới người học.		
Tiền điều kiện	Bài giảng đã có hoạt động tương tác (do AI sinh hoặc thêm thủ công).		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở danh sách hoạt động tương tác của bài giảng.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các hoạt động theo thứ tự sắp đặt trong bài giảng.
	3	Giảng viên	Chỉnh sửa nội dung một hoạt động.
	4	Hệ thống	Lưu thay đổi.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Giảng viên	Thêm một hoạt động thủ công tại mốc thời gian mong muốn.
	3b	Giảng viên	Xóa một hoạt động không phù hợp.
	3c	Giảng viên	Yêu cầu sinh lại hoạt động bằng AI; hệ thống sinh lại và thay thế hoạt động đó.
Hậu điều kiện	Tập hoạt động tương tác được cập nhật theo chỉnh sửa của giảng viên.		

Bảng 2.5: Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác

2.3.5 Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập

Tên use case	Theo dõi kết quả học tập		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Giảng viên xem các thống kê về kết quả làm bài và mức độ tiếp thu của người học để đánh giá và hỗ trợ kịp thời.		
Tiền điều kiện	Khóa học có người học đã thực hiện bài giảng.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở trang thống kê kết quả của khóa học hoặc bài giảng.
	2	Hệ thống	Hiển thị thống kê tổng hợp gồm điểm và tỷ lệ hoàn thành của người học.
	3	Giảng viên	Xem biểu đồ kết quả làm bài theo từng mốc thời gian của video.
	4	Hệ thống	Hiển thị tỷ lệ trả lời đúng theo từng câu hỏi và danh sách người học cần hỗ trợ.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu chưa có người học làm bài thì hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.
Hậu điều kiện	Giảng viên nắm được tình hình học tập của khóa học để điều chỉnh nội dung hoặc hỗ trợ người học.		

Bảng 2.6: Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng đã đặc tả, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để bảo đảm chất lượng vận hành và trải nghiệm sử dụng. Phần này trình bày các yêu cầu quan trọng nhất theo từng khía cạnh.

2.4.1 Tính bảo mật - Security

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với vai trò khác nhau gồm khách, người học, giảng viên và quản trị viên, đồng thời tổ chức dữ liệu theo từng tổ chức đào tạo và khóa học riêng biệt. Chính vì thế, hệ thống cần xác thực danh tính người dùng và phân quyền chặt chẽ để mỗi người chỉ truy cập được những chức năng và dữ liệu thuộc phạm vi vai trò của mình, không thể xem hay can thiệp vào dữ liệu của tổ chức hay khóa học khác. Ngoài ra, các yêu cầu truy cập chức năng và dữ liệu đều phải qua xác thực và kiểm tra quyền, mọi dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý, còn mật khẩu người dùng phải được lưu dưới dạng băm thay vì lưu trực tiếp.

2.4.2 Hiệu năng - Performance

Phần lớn thao tác của người dùng như đăng nhập, mở khóa học, xem bài giảng hay nộp một hoạt động tương tác đều mang tính tức thời, nên hệ thống cần phản hồi các thao tác này trong khoảng dưới ba giây để không làm gián đoạn trải nghiệm học tập. Riêng việc phân tích video để sinh hoạt động tương tác là tác vụ nặng và kéo dài. Vì vậy, hệ thống xử lý tác vụ này ở chế độ nền thay vì bắt người dùng chờ đồng bộ. Sau khi gửi yêu cầu, giảng viên có thể tiếp tục thao tác khác và theo dõi tiến độ cho tới khi tác vụ hoàn tất. Cách tách biệt giữa các thao tác tương tác và những tác vụ phân tích chạy dài giúp giao diện luôn giữ được độ phản hồi tốt ngay cả khi hệ thống đang xử lý nhiều video cùng lúc.

2.4.3 Khả năng mở rộng - Scalability

Một tổ chức đào tạo có thể có nhiều khóa học với đông người học cùng truy cập, đặc biệt vào các đợt cao điểm như đầu kỳ học. Do đó, hệ thống cần phục vụ đồng thời người học của một vài lớp học, tương đương vài chục người dùng truy cập cùng lúc mà vẫn hoạt động ổn định, đồng thời xử lý song song nhiều tác vụ phân tích video thông qua một nhóm tiến trình xử lý có thể điều chỉnh số lượng theo tài nguyên máy chủ. Bên cạnh đó, khi kho video bài giảng ngày càng lớn và xuất hiện những video có thời lượng dài, hệ thống cần phân tích được các video kích thước lớn bằng cách chia nhỏ chúng thành từng đoạn để xử lý lần lượt thay vì nạp toàn bộ vào bộ nhớ.

2.4.4 Độ tin cậy - Reliability

Vì một tác vụ phân tích video có thể kéo dài và đi qua nhiều bước, hệ thống cần theo dõi được trạng thái của từng tác vụ và có khả năng phục hồi khi tác vụ bị gián đoạn do sự cố, thay vì phải thực hiện lại từ đầu. Đối với các lỗi tạm thời phát sinh từ những dịch vụ bên ngoài, hệ thống tự động thử lại trước khi báo lỗi; nếu tác vụ vẫn thất bại, hệ thống ghi nhận lỗi và cho phép giảng viên chạy lại. Ngoài ra, các thao tác ghi dữ liệu quan trọng như lưu kết quả sinh hoạt động hay lưu bài làm của người học phải bảo đảm tính toàn vẹn và không tạo ra dữ liệu trùng lặp ngay cả khi tác vụ được chạy lại nhiều lần.

2.4.5 Tính dễ dùng - Usability

Người dùng của hệ thống chủ yếu là giảng viên và người học, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, nên giao diện cần trực quan và sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Trong quá trình học, người học cần nhận được phản hồi tức thời sau mỗi hoạt động tương tác để biết kết quả và điều chỉnh cách học, còn tiến độ xem video được lưu lại tự động để có thể tiếp tục ở những lần truy cập sau. Đối với giảng viên, hệ thống cần hiển thị rõ tiến độ của các tác vụ phân tích đang chạy và

cho phép xem trước và chỉnh sửa các hoạt động do trí tuệ nhân tạo sinh ra trước khi đưa tới người học.

2.4.6 Tính dễ bảo trì - Maintainability

Hệ thống gồm nhiều thành phần như giao diện web, dịch vụ xử lý phía máy chủ và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, nên cần được tổ chức theo kiến trúc tách lớp rõ ràng để thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì. Giao diện trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và giao diện người dùng nên được mô tả tập trung và sinh mã tự động cho cả hai phía từ một định nghĩa chung; tương tự, các truy vấn cơ sở dữ liệu cũng được sinh mã từ mô tả tập trung. Cách làm này giúp giảm sai sót và bảo đảm tính nhất quán mỗi khi hệ thống thay đổi. Nhờ đó, việc bổ sung chức năng mới hay điều chỉnh chức năng hiện có có thể thực hiện mà ít ảnh hưởng tới các phần còn lại của hệ thống.

Như vậy, Chương 2 đã khảo sát hiện trạng, xác định các tác nhân và chức năng tổng quan, đặc tả chi tiết những chức năng quan trọng cùng các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng. Đây là cơ sở để Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và lựa chọn công nghệ nhằm hiện thực hóa các yêu cầu đã đặt ra.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

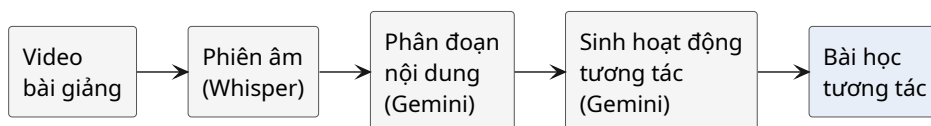
Từ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, chương này trình bày những nền tảng lý thuyết và công nghệ cốt lõi được sử dụng để xây dựng hệ thống. Với mỗi công nghệ, đồ án nêu rõ vấn đề mà nó giải quyết, một số lựa chọn thay thế đã cân nhắc và lý do lựa chọn, nhằm bảo đảm tính nhất quán với các yêu cầu đã đặt ra ở chương trước.

3.1 Nền tảng lý thuyết

Hệ thống dựa trên một số nguyên lý đã được kiểm chứng trong khoa học học tập. Học tập chủ động cho thấy người học ghi nhớ và vận dụng kiến thức tốt hơn khi tham gia trực tiếp thay vì tiếp nhận một chiều [3], còn hiệu ứng kiểm tra chỉ ra rằng việc truy hồi kiến thức qua câu hỏi giúp củng cố trí nhớ và tránh ảo giác đã hiểu bài [4]. Với nội dung truyền tải qua video, các nguyên lý thiết kế video giáo dục và phân đoạn nội dung khuyến nghị chia bài giảng thành những đoạn ngắn kèm yếu tố tương tác để giảm tải nhận thức [2], [6]; bên cạnh đó, phản hồi tức thời sau mỗi hoạt động là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới kết quả học tập [7]. Những nguyên lý này là cơ sở cho định hướng cốt lõi của hệ thống: chèn hoạt động tương tác vào từng mốc thời gian của video, buộc người học truy hồi kiến thức và nhận phản hồi ngay thay vì xem thụ động.

3.2 Công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo

Khối xử lý trí tuệ nhân tạo là thành phần cốt lõi giúp hệ thống tự động chuyển một video bài giảng thành bài học tương tác. Khối này kết hợp ba loại công nghệ: nhận dạng tiếng nói để lấy lời thoại, mô hình ngôn ngữ lớn để phân đoạn nội dung và sinh hoạt động, và tổng hợp tiếng nói để tạo bài nghe. Toàn bộ quy trình được minh họa ở Hình 3.1: video bài giảng lần lượt đi qua ba giai đoạn phiên âm, phân đoạn nội dung và sinh hoạt động tương tác, toàn bộ chạy ở chế độ nền; riêng bước tạo bài nghe chỉ thực hiện đối với các hoạt động luyện nghe.



Hình 3.1: Quy trình xử lý trí tuệ nhân tạo sinh bài học

3.2.1 Nhận dạng tiếng nói

Để phân tích nội dung bài giảng, hệ thống cần chuyển lời thoại trong video thành văn bản, đáp ứng yêu cầu trích xuất bản chép lời ở Chương 2. Nhiệm vụ này do mô

hình nhận dạng tiếng nói Whisper [8] đảm nhận, được triển khai tại chỗ qua dịch vụ Speeches¹. Whisper có một số đặc điểm phù hợp với bài toán:

Độ chính xác đa ngôn ngữ – Whisper là mô hình mã nguồn mở được huấn luyện trên khối dữ liệu âm thanh quy mô lớn, cho độ chính xác cao và hỗ trợ tốt tiếng Việt.

Mốc thời gian – kết quả nhận dạng kèm theo mốc thời gian, cần thiết để gắn các hoạt động tương tác vào đúng vị trí trong video.

Triển khai tại chỗ – mô hình chạy trên hạ tầng riêng nên dữ liệu bài giảng không phải gửi ra dịch vụ bên thứ ba. Với những video dài, âm thanh được chia thành các đoạn ngắn rồi nhận dạng lần lượt để xử lý được cả tệp lớn.

Các lựa chọn thay thế gồm dịch vụ đám mây như Google Cloud Speech-to-Text hay Amazon Transcribe, và thư viện ngoại tuyến nhẹ như Vosk. Bảng 3.1 so sánh các lựa chọn theo độ chính xác, chi phí, khả năng giữ dữ liệu tại chỗ và công sức vận hành.

Bảng 3.1: So sánh các công nghệ nhận dạng tiếng nói

Tiêu chí	Whisper (tự triển khai)	Dịch vụ đám mây (Google, Amazon)	Vosk
Độ chính xác tiếng Việt	Cao	Cao	Trung bình
Chi phí	Miễn phí	Trả theo lượt gọi	Miễn phí
Dữ liệu giữ tại chỗ	Có	Không	Có
Mốc thời gian chi tiết	Có	Có	Hạn chế
Công sức vận hành	Trung bình	Thấp	Thấp

Như Bảng 3.1 cho thấy, Whisper tự triển khai là phương án duy nhất vừa đạt độ chính xác cao, vừa miễn phí và giữ được dữ liệu bài giảng tại chỗ, nên được lựa chọn.

3.2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn

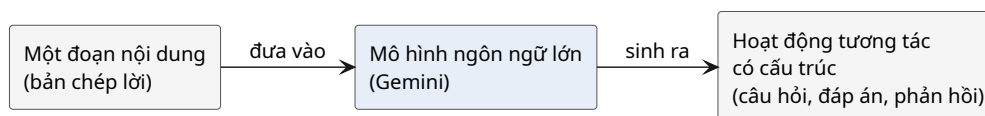
Sau khi có bản chép lời, hệ thống tự động phân đoạn nội dung và sinh ra các hoạt động tương tác, đây là yêu cầu trung tâm của đề tài ở Chương 2. Nhiệm vụ này được giao cho mô hình ngôn ngữ lớn, cụ thể là Gemini [9] của Google. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại dựa trên kiến trúc Transformer [10] và có những đặc điểm sau:

¹<https://github.com/speeches-ai/speeches>

Sinh nội dung có cấu trúc – mô hình tạo câu hỏi và hoạt động ở định dạng có cấu trúc, nhờ đó hệ thống tự động đọc và lưu lại được kết quả sinh ra (Hình 3.2).

Hiểu ngữ cảnh dài – mô hình nắm bắt được toàn bộ một đoạn nội dung để đặt câu hỏi bám sát bài giảng và chấm tự động các câu trả lời tự luận.

Khả năng thay thế – lời gọi mô hình được đặt sau một lớp trừu tượng, cho phép thay đổi nhà cung cấp hoặc dùng mô hình giả lập khi kiểm thử mà không ảnh hưởng phần còn lại.



Hình 3.2: Mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác có cấu trúc từ một đoạn nội dung

Các lựa chọn thay thế gồm GPT của OpenAI và các mô hình mã nguồn mở tự triển khai như Llama hay Qwen. Bảng 3.2 so sánh các lựa chọn theo chất lượng đầu ra có cấu trúc, năng lực tiếng Việt, chi phí và khả năng chạy tại chỗ.

Bảng 3.2: So sánh các mô hình ngôn ngữ lớn

Tiêu chí	Gemini	GPT (OpenAI)	Llama, Qwen (tự triển khai)
Đầu ra có cấu trúc	Cao	Cao	Trung bình
Năng lực tiếng Việt	Cao	Cao	Trung bình
Chi phí	Có gói miễn phí	Trả phí	Miễn phí (cần phần cứng)
Chạy tại chỗ	Không	Không	Có

Như Bảng 3.2 cho thấy, Gemini đạt chất lượng đầu ra và năng lực tiếng Việt ở mức cao tương đương GPT nhưng có gói miễn phí phục vụ phát triển, nên được lựa chọn.

3.2.3 Tổng hợp tiếng nói

Một số hoạt động, đặc biệt là bài nghe ở Chương 2, cần chuyển văn bản thành âm thanh. Hệ thống dùng Piper [11], một công cụ tổng hợp tiếng nói bằng mạng nơ-ron, với hai đặc điểm phù hợp với bài toán:

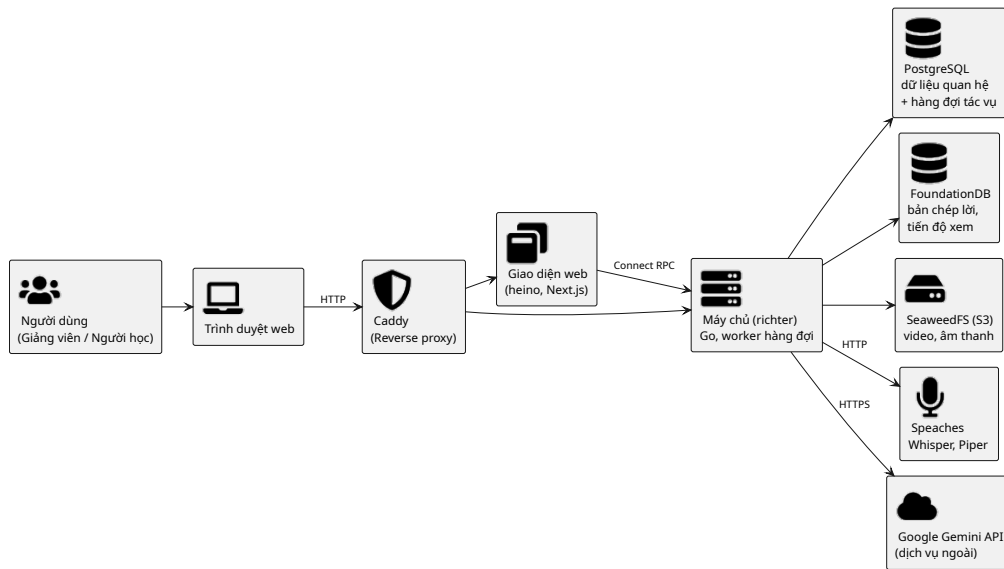
Chạy trên CPU – Piper là mô hình mã nguồn mở, hoạt động hoàn toàn trên CPU thông thường nên không đòi hỏi phần cứng chuyên dụng, và được triển khai chung với khối nhận dạng tiếng nói trong dịch vụ Speeches.

Hỗ trợ tiếng Việt – Piper có sẵn giọng đọc tiếng Việt, phù hợp để tạo nội dung bài nghe cho người học.

Các lựa chọn thay thế gồm dịch vụ đám mây như Google Cloud Text-to-Speech hay Azure (chất lượng cao nhưng trả phí và phải gửi dữ liệu ra ngoài) và mô hình VieNeu-TTS (giọng tự nhiên hơn nhưng đòi hỏi GPU). Piper được ưu tiên vì chạy trên CPU thông thường, không phát sinh chi phí và dễ triển khai cùng hạ tầng sẵn có.

3.3 Công nghệ phía máy chủ

Phía máy chủ chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và điều phối các tác vụ phân tích chạy nền. Hình 3.3 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống: người dùng truy cập qua trình duyệt, một máy chủ proxy đứng trước điều hướng yêu cầu tới giao diện web hoặc máy chủ ứng dụng; máy chủ ứng dụng kết nối tới các kho lưu trữ và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo đã trình bày ở Phần 3.2. Phần này trình bày các công nghệ chính ở phía máy chủ cùng lý do lựa chọn.

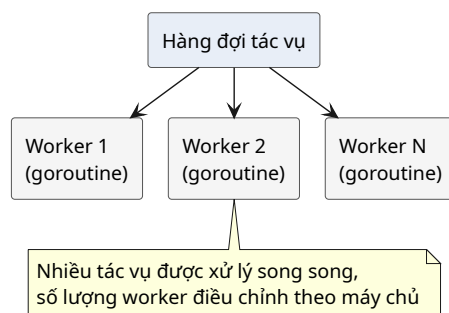


Hình 3.3: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.1 Ngôn ngữ lập trình Go

Máy chủ được xây dựng bằng ngôn ngữ Go [12], đáp ứng các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng và khả năng mở rộng ở Chương 2.

Xử lý đồng thời – Go cung cấp cơ chế goroutine nhẹ, thuận lợi cho việc chạy song song nhiều tác vụ phân tích và phục vụ nhiều yêu cầu cùng lúc (Hình 3.4).



Hình 3.4: Nhiều worker (goroutine) lấy việc từ hàng đợi và xử lý song song

Hiệu năng – chương trình được biên dịch thành mã máy chạy nhanh và ít tiêu tốn tài nguyên.

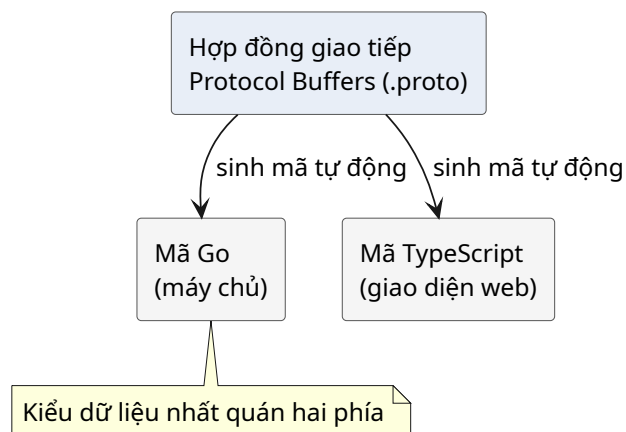
Dễ bảo trì – mã nguồn được tổ chức theo cơ chế tiệm phụ thuộc, tách rời các thành phần nên dễ kiểm thử và mở rộng.

Các lựa chọn thay thế gồm Node.js (dùng chung ngôn ngữ với giao diện nhưng yếu hơn ở các tác vụ nặng về tính toán) và Java cùng Spring (hệ sinh thái trưởng thành nhưng môi trường chạy nặng hơn). Go được chọn nhờ cân bằng tốt giữa hiệu năng, khả năng xử lý đồng thời và độ gọn nhẹ.

3.3.2 Giao tiếp Connect RPC và Protocol Buffers

Giao diện và máy chủ trao đổi dữ liệu qua Connect RPC [13] (tương thích gRPC) với hợp đồng được mô tả bằng Protocol Buffers [14]. Cách tiếp cận này trực tiếp đáp ứng yêu cầu dễ bảo trì ở Chương 2.

Hợp đồng tập trung, sinh mã hai phía – giao diện trao đổi dữ liệu được mô tả một lần bằng Protocol Buffers rồi sinh mã tự động cho cả Go phía máy chủ và TypeScript phía giao diện, nhờ đó hai phía luôn đồng bộ và giảm sai sót (Hình 3.5).



Hình 3.5: Sinh mã tự động cho máy chủ và giao diện từ một hợp đồng Protocol Buffers

An toàn kiểu và kiểm tra đầu vào – kiểu dữ liệu được kiểm tra ngay khi biên dịch, đồng thời dữ liệu đầu vào của mỗi yêu cầu được kiểm tra tính hợp lệ tại biên dựa trên ràng buộc khai báo trong hợp đồng.

Các lựa chọn thay thế gồm REST kèm JSON (phổ biến nhưng không bảo đảm an toàn kiểu khi biên dịch), gRPC thuần (cần thêm thành phần trung gian để trình duyệt sử dụng) và GraphQL (linh hoạt nhưng làm máy chủ phức tạp hơn). Hệ thống chọn Connect RPC và Protocol Buffers vì vừa an toàn kiểu vừa sinh mã cho cả hai phía từ một định nghĩa chung.

3.3.3 Lưu trữ dữ liệu

Hệ thống lưu trữ dữ liệu trên ba kho khác nhau, mỗi kho phù hợp với một loại dữ liệu, đáp ứng yêu cầu lưu trữ bền vững và an toàn ở Chương 2.

PostgreSQL – cơ sở dữ liệu quan hệ [15] lưu các dữ liệu nghiệp vụ chính như người dùng, tổ chức, khóa học và bài giảng; các truy vấn được sinh mã an toàn kiểu bằng sqlc [16].

FoundationDB – kho khóa–giá trị giao dịch [17] lưu các khối dữ liệu lớn như bản chép lời và tiến độ xem của người học, giúp các bảng quan hệ gọn nhẹ.

SeaweedFS – kho lưu trữ đối tượng tương thích S3² lưu video tải lên và âm thanh sinh ra, cho phép trình duyệt tải trực tiếp để giảm tải cho máy chủ.

Các lựa chọn thay thế gồm MySQL hay MongoDB cho cơ sở dữ liệu và dùng ORM thay cho sqlc; hệ thống chọn cách kết hợp trên để mỗi loại dữ liệu được lưu ở nơi phù hợp nhất với đặc tính của nó.

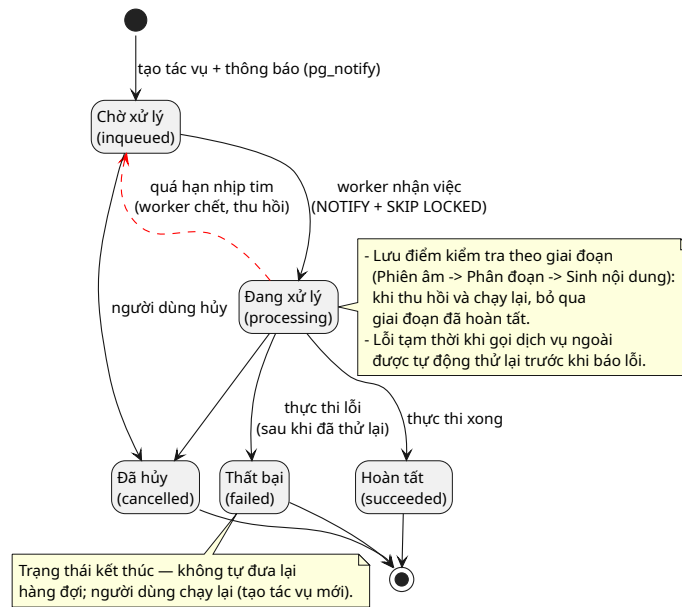
3.3.4 Hàng đợi tác vụ bền vững

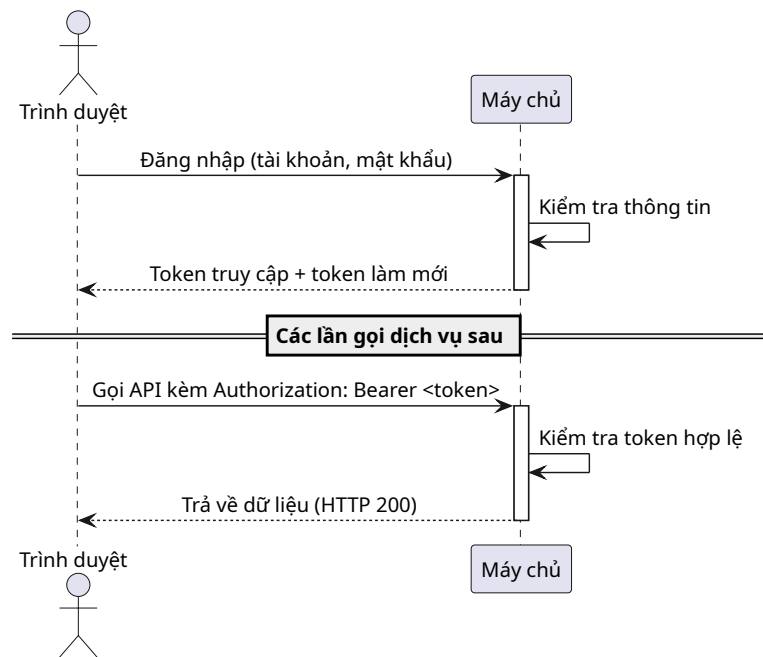
Hệ thống xử lý các tác vụ phân tích video chạy dài một cách bất đồng bộ qua một hàng đợi tác vụ bền vững xây dựng trên PostgreSQL, đáp ứng yêu cầu xử lý ở chế độ nền và phục hồi tác vụ ở Chương 2. Đây cũng là nền tảng cho kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích đã giới thiệu ở Chương 1.

Bền vững – mọi tác vụ được lưu trong cơ sở dữ liệu nên không thất lạc khi máy chủ gặp sự cố.

Có khả năng phục hồi – một tác vụ bị gián đoạn được tự động đưa trở lại hàng đợi và tiếp tục thay vì làm lại từ đầu. Vòng đời của một tác vụ qua các trạng thái chờ xử lý, đang xử lý và hoàn tất hoặc thất bại được tóm tắt ở Hình 3.6.

²<https://github.com/seaweedfs/seaweedfs>





Hình 3.7: Quy trình xác thực bằng JSON Web Token

Bảo vệ mật khẩu – mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán bcrypt [19], vốn có thể điều chỉnh độ phức tạp để thích ứng với sự tiến bộ của phần cứng.

Phân quyền theo vai trò – quyền truy cập được kiểm soát theo vai trò trên ba phạm vi gồm hệ thống, tổ chức và khóa học, bảo đảm mỗi người dùng chỉ truy cập phần dữ liệu thuộc quyền của mình.

Các lựa chọn thay thế gồm lưu phiên phía máy chủ, dùng giao thức OAuth, hoặc băm mật khẩu bằng Argon2 hay scrypt; hệ thống chọn các phương án trên vì phù hợp với kiến trúc nhiều dịch vụ và không phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài.

3.4 Công nghệ phía giao diện

Giao diện web là nơi giảng viên quản lý bài giảng và người học tham gia các hoạt động tương tác. Phần này trình bày các công nghệ chính được sử dụng ở phía giao diện.

3.4.1 Next.js và React

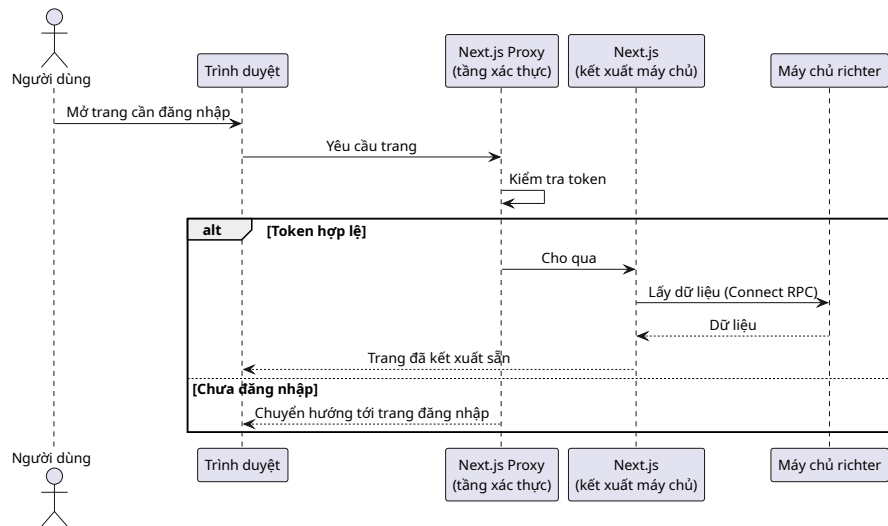
Giao diện web được xây dựng bằng thư viện React [20] trên nền tảng Next.js [21], đáp ứng yêu cầu về tính dễ dùng cùng các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng và bảo mật ở Chương 2.

Kết xuất phía máy chủ – Next.js kết xuất trang ở phía máy chủ giúp trang tải nhanh.

Xác thực tại tầng proxy – Next.js cung cấp một tầng trung gian chạy trước mỗi yêu cầu để kiểm soát xác thực trước khi người dùng truy cập các trang cần đăng

nhập; Hình 3.8 minh họa luồng kiểm tra xác thực và kết xuất trang.

Thành phần tái sử dụng – React cho phép dựng giao diện từ các thành phần tái sử dụng, phù hợp với giao diện giàu tương tác như trình phát video gắn kèm hoạt động. Toàn bộ giao diện được trình bày bằng tiếng Việt theo đúng nhóm người dùng mục tiêu.



Hình 3.8: Luồng xác thực tại tầng proxy và kết xuất trang phía máy chủ của Next.js

Các lựa chọn thay thế gồm Angular, Vue cùng Nuxt, hay ứng dụng một trang thuần; hệ thống chọn Next.js và React vì hệ sinh thái lớn và hỗ trợ tốt việc kết xuất phía máy chủ.

3.4.2 Thư viện giao diện

Phần trình bày được xây dựng bằng TailwindCSS [22] kết hợp các thành phần giao diện từ Radix và Shadcn³, đáp ứng yêu cầu về tính dễ dùng ở Chương 2.

Dựng giao diện nhanh và nhất quán – TailwindCSS cung cấp bộ tiện ích định kiểu giúp xây dựng giao diện nhanh và đồng nhất về phong cách.

Chú trọng khả năng truy cập – Radix và Shadcn cung cấp các thành phần chú trọng khả năng truy cập và hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

Các lựa chọn thay thế gồm các bộ thư viện như MUI hay Bootstrap; Tailwind-CSS được ưu tiên nhờ tính linh hoạt và khả năng tùy biến cao theo thiết kế riêng.

Như vậy, chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết về học tập làm cơ sở cho thiết kế tương tác, cùng các công nghệ cốt lõi ở khối xử lý trí tuệ nhân tạo, phía máy chủ và phía giao diện, kèm lý do lựa chọn so với các phương án thay thế. Việc vận dụng các công nghệ này để phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống

³<https://ui.shadcn.com>

được trình bày trong Chương 4.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

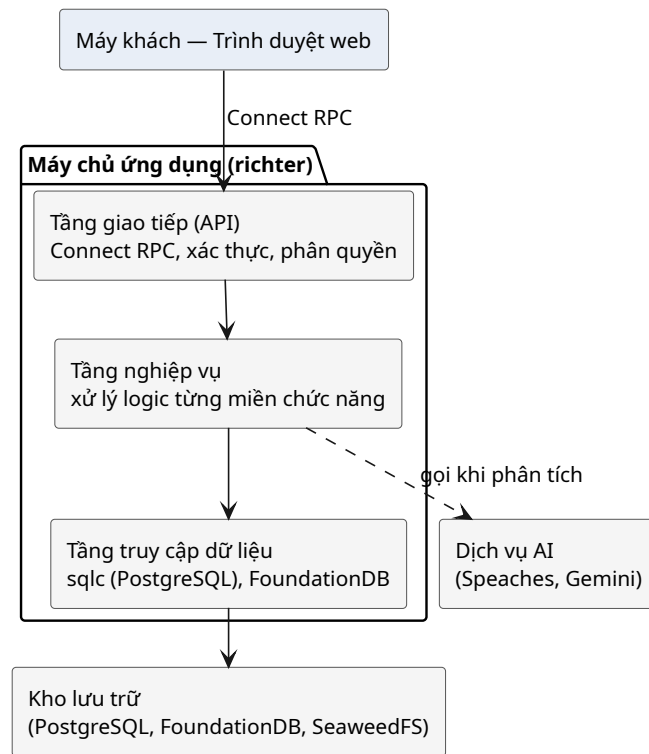
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, đặc biệt là nhu cầu xử lý các tác vụ phân tích nặng ở chế độ nền tách biệt với giao diện và khả năng mở rộng từng phần, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc khách–chủ (client–server), trong đó phía máy chủ được tổ chức thành nhiều dịch vụ độc lập và máy chủ ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc phân tầng.

Trong mô hình khách–chủ, máy khách gửi yêu cầu còn máy chủ tiếp nhận, xử lý và trả về kết quả thông qua một giao thức truyền thông thống nhất. Việc tách phía máy chủ thành nhiều dịch vụ cho phép mỗi dịch vụ đảm nhận một nhóm nhiệm vụ riêng gồm xử lý nghiệp vụ, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo và lưu trữ, nhờ đó có thể triển khai, thay thế và mở rộng từng phần một cách độc lập.

Áp dụng kiến trúc vào hệ thống. Người dùng truy cập hệ thống qua trình duyệt web, đóng vai trò máy khách. Phía máy chủ gồm các dịch vụ đã trình bày trong kiến trúc tổng thể (Hình 3.3, Chương 3): một máy chủ proxy tiếp nhận và điều hướng yêu cầu, giao diện web kết xuất trang, máy chủ ứng dụng xử lý nghiệp vụ, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo phục vụ phân tích, và các kho lưu trữ dữ liệu. Giao diện và máy chủ ứng dụng trao đổi dữ liệu qua Connect RPC, còn các dịch vụ phụ trợ được gọi qua giao thức HTTP.

Kiến trúc phân tầng của máy chủ ứng dụng. Bản thân máy chủ ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân tầng gồm ba tầng như Hình 4.1.



Hình 4.1: Kiến trúc phân tầng của máy chủ ứng dụng

Tầng giao tiếp – tiếp nhận các lời gọi từ giao diện qua Connect RPC, kiểm tra xác thực và phân quyền rồi chuyển yêu cầu hợp lệ xuống tầng nghiệp vụ; tầng này tương ứng với gói `api` cùng các bộ xử lý dịch vụ.

Tầng nghiệp vụ – chứa logic xử lý của từng miền chức năng như người dùng, tổ chức, khóa học, bài giảng, hoạt động tương tác và các tác vụ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo; tầng này tương ứng với các gói trong `svc`.

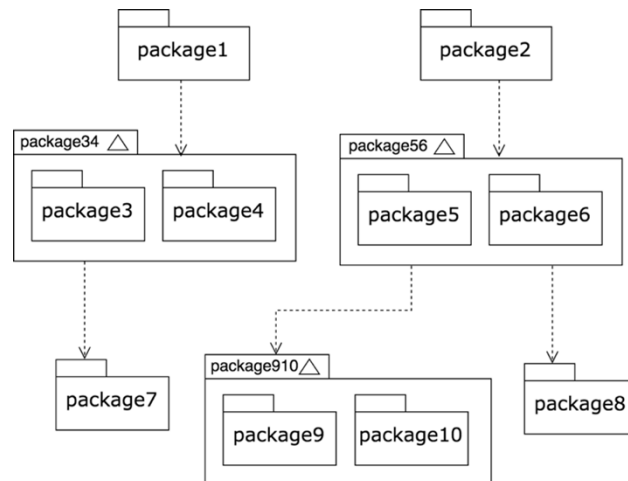
Tầng truy cập dữ liệu – đảm nhận việc đọc và ghi dữ liệu xuống các kho lưu trữ, gồm các truy vấn được sinh mã bằng `sqlc` cho PostgreSQL và gói `kv` cho FoundationDB.

Các tầng được liên kết qua cơ chế tiêu phụ thuộc: tầng trên gọi xuống tầng dưới và không có chiều phụ thuộc ngược lại, giúp tách biệt rõ trách nhiệm, dễ thay thế thành phần và thuận tiện cho kiểm thử. Thiết kế chi tiết của từng gói trong các tầng này được trình bày ở phần tiếp theo.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục

đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2



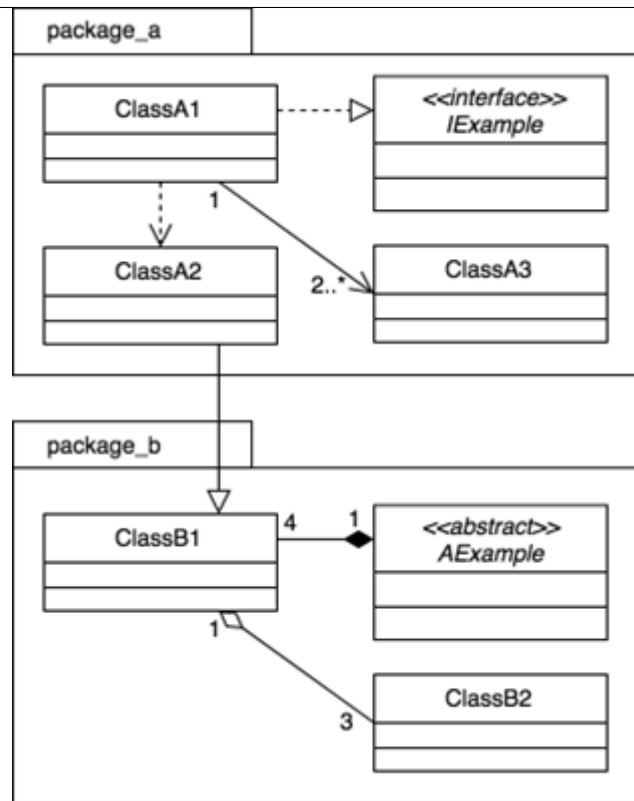
Hình 4.2: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.3.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.3.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.3: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

peterson2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Fortune Business Insights, *E-learning market size, share and industry analysis*, <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/e-learning-services-market-100757>, truy cập ngày 13/06/2026, 2025.
- [2] C. J. Brame, “Effective educational videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from video content,” *CBE—Life Sciences Education*, vol. 15, no. 4, es6, 2016.
- [3] M. Prince, “Does active learning work? A review of the research,” *Journal of Engineering Education*, vol. 93, no. 3, pp. 223–231, 2004.
- [4] J. D. Karpicke and H. L. Roediger, “The critical importance of retrieval for learning,” *Science*, vol. 319, no. 5865, pp. 966–968, 2008.
- [5] B. Celik and K. Cagiltay, “Uncovering MOOC completion: A comparative study of completion rates from different perspectives,” *Open Praxis*, vol. 16, no. 3, pp. 445–456, 2024.
- [6] R. E. Mayer and R. Moreno, “Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning,” *Educational Psychologist*, vol. 38, no. 1, pp. 43–52, 2003.
- [7] J. Hattie and H. Timperley, “The power of feedback,” *Review of Educational Research*, vol. 77, no. 1, pp. 81–112, 2007.
- [8] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” in *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 202, PMLR, 2023, pp. 28 492–28 518.
- [9] Gemini Team, *Gemini: A family of highly capable multimodal models*, arXiv preprint arXiv:2312.11805, <https://arxiv.org/abs/2312.11805>, 2023.
- [10] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.
- [11] Rhasspy, *Piper: A fast, local neural text-to-speech system*, <https://github.com/rhasspy/piper>, truy cập ngày 20/06/2026, 2023.
- [12] The Go Authors, *The Go programming language*, <https://go.dev>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [13] Buf Technologies, *Connect: Simple, reliable, interoperable RPC*, <https://connectrpc.com>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.

- [14] Google, *Protocol buffers*, <https://protobuf.dev>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [15] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL*, <https://www.postgresql.org>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [16] Kyle Conroy, *Sqlc: A SQL compiler*, <https://sqlc.dev>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [17] Apple Inc., *FoundationDB: A distributed, transactional key-value store*, <https://www.foundationdb.org>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [18] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *JSON web token (JWT)*, RFC 7519, IETF, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>, 2015.
- [19] N. Provos and D. Mazières, “A future-adaptable password scheme,” in *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, USENIX, 1999.
- [20] Meta, *React: The library for web and native user interfaces*, <https://react.dev>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [21] Vercel, *Next.js: The React framework for the web*, <https://nextjs.org>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.
- [22] Tailwind Labs, *Tailwind CSS*, <https://tailwindcss.com>, truy cập ngày 20/06/2026, 2026.

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

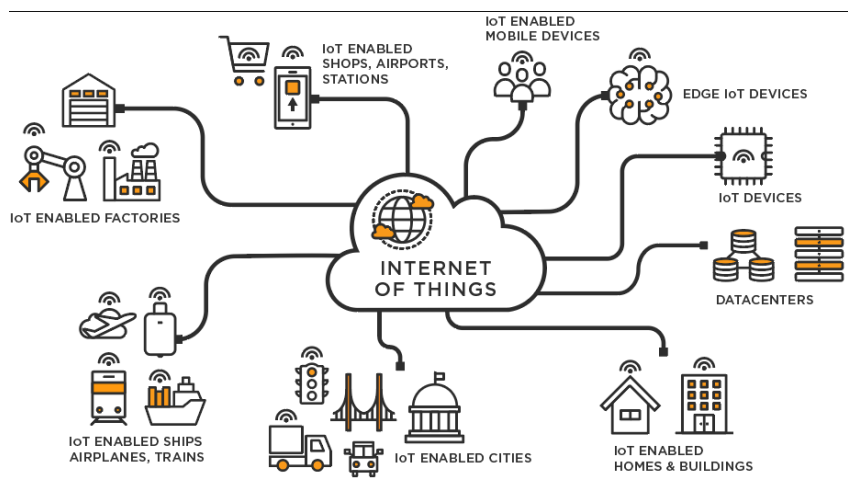
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```

Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

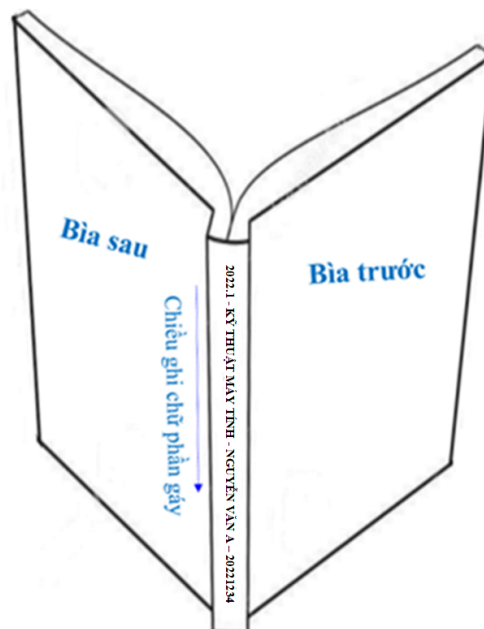
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...